À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Retrouvez des exercices de synthèse p. 232

PRÉPA BAC

30 min

41 Marie et Pierre Curie

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

APP Rechercher et organiser l'information

Marie et Pierre Curie, puis leur fille Irène et son mari, ont consacré leur vie à la science, ils ont été récompensés par trois prix Nobel pour leurs travaux sur la radioactivité.

DOC 1 La radioactivité naturelle



Les travaux d'Henri Becquerel sur l'uranium ont permis à Marie et Pierre Curie de découvrir en 1898 la propriété qu'ont certains éléments lourds d'émettre spontanément un rayonnement.

Marie Curie donna le nom de radioactivité à cette propriété persistante dans tous les états chimiques et physiques de la matière.

Également en 1898, ils annoncèrent la découverte de deux nouveaux éléments radioactifs : le polonium et le radium.

Leurs travaux ont été couronnés par deux prix Nobel, l'un en 1903 avec Henri Becquerel, l'autre en 1911.

DOC 2 La radioactivité artificielle

Irène et Frédéric Joliot-Curie ont découvert en 1934 la radioactivité artificielle, ce qui leur a valu le prix Nobel de physique en 1935.

Ils ont notamment réussi la synthèse du phosphore 30 ($^{30}_{15}$P), isotope radioactif du phosphore 31 ($^{31}_{15}$P).

Le phosphore 30, produit artificiellement, se transforme spontanément par désintégration β^+ en silicium 30 ($^{30}_{14}$Si), noyau obtenu directement dans son état fondamental.

La diversité des radioéléments artificiels a permis leur utilisation dans les domaines les plus variés : la médecine, la biologie, l'astrophysique, la géophysique, la radiothérapie, la datation...

DOC 3 Données sur le radium

- Le noyau de radium $^{226}_{88}$Ra se désintègre spontanément en donnant un noyau de radon $^{222}_{86}$Rn lui-même radioactif.

Cette désintégration s'accompagne de l'émission d'un rayonnement γ.

- Le temps de demi-vie du radium est :

$$t_{1/2} = 1{,}58 \times 10^3 \text{ années}$$

ANALYSE

1. a. Écrire l'équation de la réaction de désintégration du radium et préciser le type de radioactivité en jeu.

b. Expliquer la présence du rayonnement γ émis. Quelle information cette présence fournit-elle sur le noyau ?

2. a. Écrire l'équation de la désintégration du phosphore 30.

b. Y a-t-il émission d'un rayonnement ? Justifier la réponse.

3. Au bout de combien de temps, $\frac{3}{4}$ des noyaux d'un échantillon de radium seront-ils désintégrés ?

SYNTHÈSE

Quelle est la différence entre la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle ?

VERS LE SUP'

42 Roche lunaire

Lors des missions Apollo XI et les suivantes, du matériel scientifique a été déployé à la surface de la Lune afin de l'étudier. Des échantillons de roche lunaire ont également été ramenés sur Terre par les astronautes (photo).

Pour déterminer l'âge de ces échantillons, les physiciens ont employé des méthodes de datation reposant sur la décroissance radioactive de certains radioéléments. Ils ont mesuré les quantités relatives d'argon 40 gazeux et de potassium 40 solide, emprisonnés dans la roche.

1. Le potassium 40 ($^{40}_{19}$K) est un isotope radioactif. Il se désintègre en produisant de l'argon 40 ($^{40}_{18}$Ar).
Écrire l'équation de désintégration nucléaire d'un noyau de potassium 40. De quelle radioactivité s'agit-il ?

2. Donner l'expression du nombre $N_K(t)$ de noyaux radioactifs de potassium 40 présents dans l'échantillon de roche lunaire à l'instant de date t en fonction du nombre initial N_{K0} de ces noyaux.

3. a. Donner la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$ d'un échantillon radioactif.

b. Établir la relation entre la constante radioactive λ et le temps de demi-vie $t_{1/2}$.

c. Montrer que $\lambda = 5{,}50 \times 10^{-10}$ an^{-1} pour le potassium 40 sachant que $t_{1/2} = 1{,}26 \times 10^9$ ans.

4. Un échantillon de 1,0 g de roche lunaire, analysé à l'instant de date t, contient $N_{Ar}(t)$ noyaux d'argon 40 et $N_K(t)$ noyaux de potassium 40 égaux à :
$N_{Ar}(t) = 2{,}3 \times 10^{17}$ et $N_K(t) = 2{,}4 \times 10^{16}$.

Calculer l'âge de cette roche lunaire. On admet que le potassium 40 ne subit que la désintégration citée dans la question 1 et que la roche lunaire ne contenait pas d'argon 40 au moment de sa formation.


Mission Apollo XVII

À la date de publication de ce manuel, cette capacité expérimentale est exclue de l'épreuve pratique.

Décroissance radioactive

Contexte

On souhaite étudier l'évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs.

La manipulation de sources radioactives présentant des risques pour la santé, elle sera seulement simulée à l'aide d'un programme informatique.



Documents mis à disposition

DOC 1 **Compteur Geiger-Müller**

Le compteur Geiger-Müller, datant de 1928, met en évidence un rayonnement radioactif. Pendant une durée de comptage donnée, il détecte et comptabilise les désintégrations issues d'une source radioactive. On suppose que cette source radioactive contient un nombre initial de noyaux $N_0 = 1{,}0 \times 10^5$.

Matériel mis à disposition

- Un ordinateur muni de la console et d'un éditeur Python

DOC 2 **Approche de la radioactivité par Python**

```
N=int(input(«Nombre initial de noyaux: N0= »))  # entrer le nombre initial N0 de noyaux radioactifs
L=[ ]  # crée une liste avec le nombre de noyaux radioactifs restants
while N>0:
   L.append(N)            # tant qu'il reste des noyaux radioactifs
   s=0                    # la valeur de N est ajoutée à la liste L
   for i in range(N):     # crée un compteur initialisé à 0
      if randint(1,50)==1:  # si un noyau se désintègre (probabilité 1/50)
         s=s+1              # le compteur ajoute +1
   N=N-s                  # N est le nombre de noyaux radioactifs restants
print(«Nombre de noyaux restants: N = »,L)  # affiche la liste contenant les noyaux radioactifs restants
t=[i for i in range(len(L))] # crée une liste "temps" de même dimension que la liste L
plt.scatter(t,L, color=«blue»)  # affiche un nuage de points avec les listes t en abscisse et L en ordonnée
plt.show()  # affiche le graphique
```

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(10 min conseillées)*

■ À partir des documents, proposer un protocole expérimental qui permettrait de suivre l'évolution d'une population de noyaux radioactifs.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre d'une simulation** *(20 min conseillées)*

1. Dans la console Python, ouvrir le programme « Décroissance radioactive ».
2. Exécuter ce programme afin de modéliser la courbe donnant le nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs restants à l'instant de date t.

Être en mesure de présenter la courbe

3. (AN/RAI) (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(30 min conseillées)*

L'équation différentielle qui régit l'évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs est :

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$$

$N(t)$ est le nombre de noyaux restants à l'instant de date t ;
λ est la constante radioactive (en s^{-1}).

1. Résoudre cette équation différentielle et donner l'expression de $N(t)$.
2. L'expression obtenue est-elle en accord avec la modélisation expérimentale ?
3. À partir de la courbe obtenue, déterminer le temps de demi-vie de l'élément radioactif.
4. Identifier la principale cause d'incertitude sur ce résultat.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment se protéger des effets de la radioactivité ?

Enjeu de la question

Nous sommes exposés en permanence à des sources de radioactivité naturelle et artificielle. Ces rayonnements peuvent provoquer des effets sur l'organisme, différents en fonction du type de rayonnement et de la dose reçue.

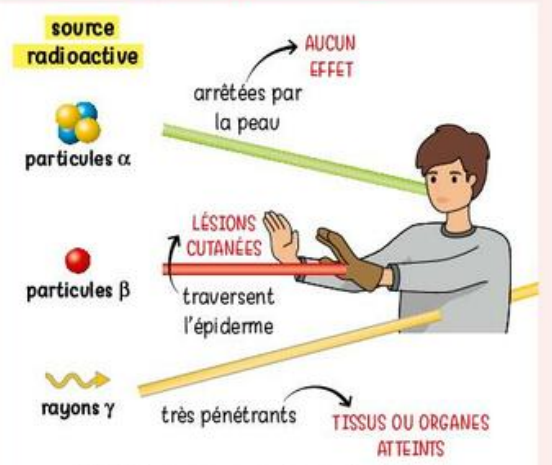
Proposition de plan de présentation

1. Origine de la radioactivité
2. Différents types de radioactivité
3. Ionisation des molécules du vivant et conséquences
4. Protection contre les rayonnements ionisants
   - Mesures à adopter
   - Facteurs à prendre en compte

Les mots-clés

instabilité ◗ source ◗ radioactivité α, β, γ ◗ activité ◗ compteur Geiger-Müller ◗ écran

Exemple de support de présentation



Effet des rayonnements sur l'organisme

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Spécialiste de la prévention des risques dans le domaine de la radioactivité, l'**ingénieure radioprotection** est responsable des mesures destinées à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement face aux rayonnements ionisants.

Après le bac : *Bac + 5, diplôme d'ingénieur(e) spécialisé(e) ou master en énergie nucléaire, risques et environnement…*
Autres métiers : *ingénieur(e) nucléaire, ingénieur(e) environnement, technicien(ne) radioprotection, chargé(e) d'hygiène, sécurité, environnement.*

Garante de la sécurité dans les centrales nucléaires, l'ingénieure radioprotection conçoit la politique de prévention du site. En ingénierie, elle est chargée d'adapter et d'améliorer les moyens et outils de mesure et de prévention.

En cas d'incident, elle réagit immédiatement en proposant des solutions adaptées pour éviter toute contamination.



Sens d'évolution

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité — Chapitre 1

- Une **demi-équation** électronique relie l'**oxydant** et le **réducteur** d'un couple oxydant-réducteur.

$$Ox + ne^- = Red$$

n : nombre d'électrons échangés

- Au cours d'une **réaction d'oxydoréduction**, il y a un transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple oxydant-réducteur. L'**équation de la réaction** est obtenue en combinant les demi-équations électroniques des couples mis en jeu de façon à égaliser les électrons cédés ou captés.

$$(Ag^+(aq) + e^- = Ag(s)) \times 2$$
$$Fe(s) = Fe^{2+}(aq) + 2\,e^-$$
$$2\,Ag^+(aq) + Fe(s) \rightarrow 2\,Ag(s) + Fe^{2+}(aq)$$

- Certaines **transformations** chimiques sont **totales**. Dans ce cas, un des réactifs est totalement consommé, on a :

$$x_f = x_{max}$$

Si les réactifs ne sont pas entièrement consommés, on parle de réaction **non totale**. Dans ce cas, on a : $x_f < x_{max}$ et on utilise une double flèche $\rightleftarrows$ dans l'équation de la réaction.

- Au cours d'une **réaction acide-base**, il y a un transfert d'ion hydrogène H^+ entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple acide-base.

$$HCO_2H(aq) + NH_3(aq) \rightleftarrows HCO_2^-(aq) + NH_4^+(aq)$$

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Ces « végétations métalliques », se forment lors de la transformation dont l'équation de réaction est :

$$Zn(s) + Pb^{2+}(aq) \rightleftarrows Zn^{2+}(aq) + Pb(s)$$



S'agit-il d'une transformation modélisée par une réaction d'oxydoréduction ou acide-base ?

SITUATION 2

Une solution d'acide éthanoïque a un pH égal à 3,5.

Quelle est la valeur de $[H_3O^+(aq)]$, la concentration en quantité de matière d'ions H_3O^+ ?

SITUATION 3

Équation de réaction		$NaCl(s) \rightleftarrows Na^+(aq) + Cl^-(aq)$		
État du système	**Avancement** (mol)	n**(NaCl)** (mol)	n**(Na^+)** (mol)	n**(Cl^-)** (mol)
initial	$x = 0$	20	0	0
intermédiaire	x	$20 - x$	x	x
final	$x_f = 6$	14	6	6
maximal	$x_{max} = 20$	0	20	20

Ce tableau d'avancement correspond-il à une transformation totale ou non totale ?

CHAPITRE

6

CHIMIE

spontanée d'un système



Les deux petites électrodes de cette biopile transforment le glucose et le dioxygène du sang en électricité. Pourquoi dit-on qu'elle est une source d'énergie inépuisable ?

➥ EXERCICE 42

NOTIONS ET CONTENUS

- Réactions non totales : modèle de l'équilibre dynamique.
- Quotient de reaction Q_r et constante d'équilibre K(T) ; critère d'évolution spontanée.
- Fonctionnement d'une pile.
- Oxydants et réducteurs usuels.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Mettre en évidence la présence de tous les réactifs dans l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale. ➥ Activité 1
- Montrer l'indépendance du quotient de réaction à l'état final d'un système, siège d'une transformation non totale, vis-à-vis de la composition initiale du système à une température donnée. ➥ Activité 2
- Illustrer un transfert spontané d'électrons par contact entre les réactifs et par l'intermédiaire d'un circuit extérieur. ➥ Activité 3
- Réaliser une pile et interpréter son fonctionnement. ➥ Activité 3

1. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
VAL Interpréter des mesures
XXX à venir

À la recherche des réactifs disparus

Au cours d'une transformation chimique, des réactifs disparaissent et des produits apparaissent. Cette transformation cesse lorsque le réactif limitant est totalement consommé. Est-ce toujours le cas ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Dans un bécher n° 1, verser 10,0 mL de solution aqueuse de nitrate de plomb (Pb^{2+} (aq), NO_3^- (aq)) à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}, puis ajouter 20,0 mL de solution aqueuse d'iodure de potassium (K^+ (aq), I^- (aq)) à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}.

La réaction est quasi instantanée.

- Filtrer le précipité obtenu et récupérer le filtrat incolore dans un erlenmeyer.
- Verser la moitié du filtrat dans un bécher n° 2 et l'autre moitié dans un bécher n° 3.
- Dans le bécher n° 2, ajouter quelques mL de solution aqueuse de chromate de potassium ($2\,K^+$ (aq), CrO_4^{2-} (aq)) et observer.
- Dans le bécher n° 3, ajouter quelques mL de solution aqueuse de nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)) et observer.

DOC 1 La transformation étudiée

Lorsque l'on mélange une solution aqueuse incolore de nitrate de plomb (Pb^{2+} (aq), $2\,NO_3^-$ (aq)) et une solution aqueuse incolore d'iodure de potassium (K^+ (aq), I^- (aq)), on observe la formation d'un précipité jaune d'iodure de plomb PbI_2 (s).

Cette transformation peut être modélisée par une réaction d'équation :

$$Pb^{2+}\,(aq) + 2\,I^-\,(aq) \rightarrow PbI_2\,(s)$$



DOC 2 Tests de reconnaissance des ions plomb Pb^{2+} (aq) et iodure I^- (aq)

Ion recherché	Réactif à ajouter	Observation
Pb^{2+} (aq)	Chromate de potassium ($2\,K^+$ (aq), CrO_4^{2-} (aq)) à 0,10 mol · L^{-1}	Formation d'un précipité jaune de $PbCrO_4$ (s)
I^- (aq)	Nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)) à 0,10 mol · L^{-1}	Formation d'un précipité jaune très clair de AgI (s)

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 **a.** Mettre en œuvre le protocole.

b. Dans le bécher n° 1, les réactifs de la réaction du **document 1** sont-ils introduits dans les proportions stœchiométriques ? Quel est alors le réactif limitant ?

c. Si l'on suppose que cette réaction est totale, déterminer la composition du filtrat obtenu.

d. Comment appelle-t-on des espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel, mais qui n'interviennent pas dans l'équation de la réaction ? Les identifier.

2 D'après les observations faites dans le bécher n° 2, restait-il des ions Pb^{2+} (aq) dans le filtrat ?

3 D'après les observations faites dans le bécher n° 3, restait-il des ions I^- (aq) dans le filtrat ?

4 **a.** Les réponses aux questions **2** et **3** sont-elles en accord avec la réponse à la question **1 b.** ? Pourquoi ?

b. Que met-on en évidence avec cette expérience ?

CONCLUSION

5 **a.** Une réaction chimique est-elle toujours totale (arrêt de la réaction lorsqu'au moins un réactif est totalement consommé) ? Qu'est-ce qui pourrait permettre de l'expliquer ?

b. Émettre une ou plusieurs hypothèse(s).

Je réussis si...

- **Je sais montrer qu'un mélange est stœchiométrique.**
- **Je sais prévoir la composition d'un système dans l'état final dans le cas d'une réaction totale.**
- **Je sais justifier le caractère non total d'une transformation chimique.**

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental
VAL Estimer une incertitude

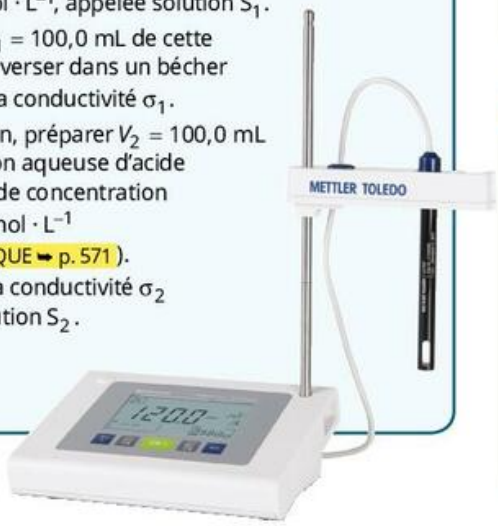
État final d'un système

Les valeurs du taux d'avancement final et de la constante d'équilibre dépendent-elles de la composition initiale du système ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

On dispose d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration en quantité de matière $c_1 = 0{,}10\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, appelée solution S_1.

- Prélever $V_1 = 100{,}0$ mL de cette solution, les verser dans un bécher et mesurer la conductivité σ_1.
- Par dilution, préparer $V_2 = 100{,}0$ mL d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration $c_2 = 0{,}010\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (FICHE PRATIQUE ➥ p. 571).
- Mesurer la conductivité σ_2 de cette solution S_2.



DOC 1 La transformation étudiée

Lorsque l'on mélange de l'acide éthanoïque CH_3CO_2H (ℓ) et de l'eau H_2O (ℓ), il se produit une transformation acide-base modélisée par une réaction d'équation :

$$CH_3CO_2H\ (\ell) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows CH_3CO_2^-\ (aq) + H_3O^+\ (aq)$$

DOC 2 Loi de Kohlrausch

La conductivité σ d'une solution aqueuse contenant plusieurs ions se calcule en utilisant la formule suivante :

concentration en quantité de matière d'ions X_i (en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$)

conductivité (en $\text{mS} \cdot \text{m}^{-1}$) → $\sigma = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot [X_i]$

conductivité molaire ionique de l'ion X_i (en $\text{mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$)

Données : *conductivités molaires ioniques*

$\lambda_{CH_3CO_2^-} = 4{,}1\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$; $\lambda_{H_3O^+} = 35\ mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 **a.** Mettre en œuvre le protocole.

Recopier le tableau suivant et y noter les valeurs des conductivités mesurées par chaque groupe d'élèves (G_1, G_2...), puis compléter les trois dernières colonnes (FICHE PRATIQUE ➥ p. 573).

	G_1	G_2	G_3	...	Moyenne $\bar{\sigma}$	Écart-type s_σ	Incertitude-type u_σ
σ_1							
σ_2							

b. Comment expliquer la dispersion des résultats ? Cette dispersion est-elle satisfaisante ?

Pour la suite, on admettra que la meilleure valeur de la conductivité à retenir est la valeur moyenne $\bar{\sigma}$.

2 Établir, pour chacune des solutions S_1 et S_2, un tableau d'avancement (distinguer état final et état maximal).

3 Recopier et compléter le tableau suivant en utilisant les tableaux d'avancement établis et les mesures de conductivités σ_1 et σ_2.

4 Comparer les valeurs du taux d'avancement final τ et de la constante d'équilibre $K(T)$ obtenues pour S_1 et S_2.

	Solution S_1	Solution S_2
$[H_3O^+\ (aq)]_f$		
$[CH_3CO_2^-\ (aq)]_f$		
$[CH_3CO_2H\ (aq)]_f$		
$\tau = \dfrac{[CH_3CO_2^-\ (aq)]_f}{[CH_3CO_2H\ (aq)]_i}$		
$K(T) = \dfrac{[CH_3CO_2^-\ (aq)]_f \cdot [H_3O^+\ (aq)]_f}{[CH_3CO_2H\ (aq)]_f}$		

CONCLUSION

5 **a.** La transformation chimique étudiée est-elle totale ?

b. τ et $K(T)$ dépendent-ils de la composition initiale du système ?

Je réussis si...

- **Je sais calculer une moyenne, un écart-type, une incertitude-type, et discuter de l'influence de l'instrument de mesure et du protocole.**
- **Je sais prévoir la composition d'un système dans l'état final.**
- **Je sais déterminer la valeur de $K(T)$ à l'état final et montrer si elle dépend, ou non, de la composition initiale du système.**

3. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
(RÉA) Utiliser un modèle
(VAL) Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Réalisation d'une pile

Une pile est un dispositif qui transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. Comment fabriquer une pile et déterminer ses caractéristiques de fonctionnement ?

PARTIE 1 Transfert d'électrons par contact entre les réactifs

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Dans un tube à essais, introduire environ 5 mL de solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) et environ 5 mL de solution de sulfate de zinc (Zn^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) de même concentration en quantité de matière $c = 1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$.
- Plonger ensuite le thermomètre dans la solution. Attendre quelques secondes que la température se stabilise, puis noter sa valeur. Laisser le thermomètre à l'intérieur du tube pour la suite des expériences.
- Ajouter un ou deux copeau(x) de cuivre Cu (s).
- Noter ses observations.
- Ajouter une pointe de spatule de poudre de zinc Zn (s) et laisser décanter.
- Noter ses observations.

DOC 2 Données

Couples oxydant-réducteur :
- Cu^{2+} (aq) / Cu (s) ;
- Zn^{2+} (aq) / Zn (s) ;
- SO_4^{2-} (aq) / SO_2 (g).

DOC 1 Aide à l'interprétation

A
Ions cuivre
Cu^{2+} (aq)
responsables de la couleur bleue des solutions qui les contiennent



B
Cuivre métallique
Cu (s)
métal de couleur rouge-orangée



C
Zinc métallique
Zn (s)
métal de couleur grise



D
Ions zinc
Zn^{2+} (aq)
incolores en solution



EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 Mettre en œuvre le protocole expérimental.
Observer le contenu du tube à essais et noter ce qui se passe : apparition ou disparition d'espèces chimiques solides, leur couleur, éventuels changements de coloration du liquide...

2 Qu'observe-t-on lors de l'ajout :
a. de copeaux de cuivre ?
b. de poudre de zinc ?

3 **a.** Quels sont les ions présents dans le tube à essais après y avoir ajouté les deux solutions ?
b. Identifier les espèces chimiques qui semblent impliquées dans la transformation chimique observée et citer les couples oxydant-réducteur.
c. En exploitant les observations faites, écrire les demi-équations correspondant aux couples mis en jeu, ainsi que l'équation d'oxydoréduction associée à la transformation.

4 Que dire de l'évolution de la température ? Proposer une interprétation.

CONCLUSION

5 **a.** Calculer la valeur du quotient de réaction initial.
b. Rappeler le critère d'évolution spontanée.
c. Pour cette réaction, $K(T) = 2 \times 10^{37}$. Montrer que le critère d'évolution spontanée est en accord avec les observations expérimentales.

PARTIE 2 Fonctionnement d'une pile

VIDÉO Réalisation d'une pile

DOC 3 Réalisation d'une pile en circuit ouvert



* bande de papier-filtre imbibée de solution aqueuse de nitrate de potassium ($K^+(aq)$, $NO_3^-(aq)$).

DOC 4 Réalisation d'une pile en circuit fermé

Aucun courant ne circule dans la pile en circuit ouvert car un voltmètre ne laisse pas passer le courant électrique. Pour que des électrons puissent être échangés entre les réactifs, il faut fermer le circuit électrique. Pour cela, entre les deux électrodes, on insère en série un conducteur ohmique de résistance 100 Ω et un ampèremètre. Celui-ci est branché de manière à indiquer une intensité du courant positive.

DOC 5 Du matériel utile

- Lame de plomb.
- Solution de nitrate de plomb ($Pb^{2+}(aq)$, $NO_3^-(aq)$) de concentration en quantité de matière $c = 1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$.
- Bécher.

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 La pile en circuit ouvert

a. Réaliser la pile cuivre-zinc (doc. 3) et en faire un schéma détaillé.

b. Sur quelle lame la borne COM du multimètre est-elle reliée lorsque la valeur lue est positive ? En déduire la borne + de la pile.

c. Donner la valeur de la tension à vide de cette pile.

2 La pile en circuit fermé

a. Réaliser la pile décrite (doc. 4) et en faire un schéma détaillé.

b. Donner la valeur de l'intensité du courant I.

c. Sur le schéma, à l'extérieur de la pile, flécher le sens du courant électrique ainsi que le sens de déplacement des électrons.

d. En déduire les demi-équations se produisant sur chaque électrode, les écrire dans le sens dans lequel elles se produisent effectivement (gain ou perte d'électrons).

e. Écrire l'équation bilan d'oxydoréduction.

f. Comment les masses de chaque électrode vont-elles évoluer ? Justifier la réponse.

g. Retirer le pont salin. Qu'observe-t-on ? À quoi est-ce dû ? Quel est le double rôle du pont salin ?

h. Sur le schéma, faire apparaître le mouvement de tous les porteurs de charge (électron ou ion), à l'intérieur et à l'extérieur de la pile.

CONCLUSION

3 D'autres piles sont-elles possibles ?

a. Réaliser une pile cuivre-plomb et mesurer sa tension à vide.

b. Déterminer les pôles + et – de cette nouvelle pile.

c. La tension à vide dépend-elle des couples oxydant-réducteur choisis pour réaliser les demi-piles ?

d. Réaliser une pile zinc-plomb et mesurer sa tension à vide.

e. Déterminer les pôles + et – de cette nouvelle pile.

f. La polarité (pôle + ou pôle –) d'une demi-pile est-elle toujours la même ? Justifier la réponse.

Je réussis si...

- **Je sais réaliser une pile et la schématiser.**
- **Je sais mesurer la tension à vide et repérer la polarité des électrodes.**
- **Je sais identifier la transformation mise en jeu et interpréter le rôle du pont salin.**

1 Équilibre chimique

Transformations totales et non totales

■ Soit une **transformation chimique** modélisée par une réaction d'équation :

$$A + B \longrightarrow C + D$$

Si l'un des réactifs A ou B est totalement consommé à l'état final, alors c'est le **réactif limitant**. L'avancement de la réaction est alors maximal, on l'écrit x_{max}, la transformation est dite **totale**.

Mais dans de nombreux cas, à l'état final, il y a présence à la fois des réactifs et des produits. L'avancement final x_f est inférieur à l'avancement maximal x_{max}, la transformation est dite **non totale**.

Le **taux d'avancement final** τ mesure la fraction du réactif limitant qui a réellement réagi :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

(x_f : avancement final (en mol) ; x_{max} : avancement maximal (en mol))

RAPPEL

L'avancement x d'une réaction chimique est la quantité (en mol) d'un réactif, dont le nombre stœchiométrique est 1, qui a réagi à un moment donné.

État d'équilibre dynamique

■ Dans une transformation non totale, la **réaction directe** ❶ (entre les réactifs A et B) est en partie compensée par la **réaction opposée** ❷ (entre les produits C et D).

$$A + B \underset{❷}{\overset{❶}{\rightleftharpoons}} C + D$$

■ Au niveau microscopique, la vitesse volumique v_1 de disparition de A et B est initialement plus élevée que la vitesse volumique v_2 de disparition de C et D car les concentrations en quantité de matière de A et B sont plus grandes que celles de C et D. Mais au fur et à mesure que A et B disparaissent et que C et D apparaissent, v_1 diminue et v_2 augmente. Les vitesses v_1 et v_2 finissent par devenir égales (FIG. 1).

Quand les réactions opposées se compensent exactement, on dit que le système est dans un **état d'équilibre dynamique**. Les quantités des réactifs et des produits n'évoluent plus, mais les deux réactions opposées continuent de se produire (FIG. 2).

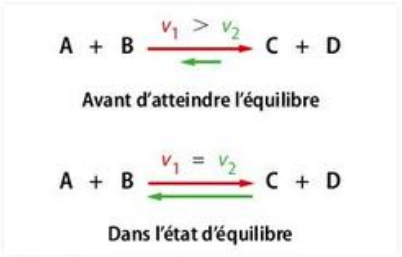


FIG. 1 Évolution des vitesses volumiques :
– de disparition des réactifs A et B ;
– de disparition des produits C et D.

Quotient de réaction et constante d'équilibre

À chaque réaction chimique d'équation : $a\,A + b\,B \rightleftharpoons c\,D + d\,D$ (a, b, c et d étant les nombres stoechiométriques), on associe un **quotient de réaction** Q_r défini par :

$$Q_r = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

(sans unité ; concentrations en quantité de matière (en $mol \cdot L^{-1}$))

■ Si A, B, C ou D est un solvant, un gaz non dissous ou un solide, sa concentration n'est pas définie, elle est remplacée par le nombre 1 dans l'expression du quotient de réaction Q_r.

EXEMPLES

- $NaCl\,(s) \rightleftarrows Na^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$, on a : $Q_r = [Na^+\,(aq)] \cdot [Cl^-\,(aq)]$.
- $CH_3CO_2H\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows CH_3CO_2^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$

on a : $Q_r = \dfrac{[CH_3CO_2^-\,(aq)] \cdot [H_3O^+\,(aq)]}{[CH_3CO_2H\,(aq)]}$.



FIG. 2 Ce pont qui relie deux îles illustre bien l'état d'équilibre dynamique. Si les trafics sont identiques dans les deux sens, des véhicules changent d'îles en permanence, mais leur nombre sur chaque île reste constant.

Au cours d'une transformation chimique, les concentrations des réactifs et des produits varient. Le quotient de réaction Q_r évolue donc jusqu'à ce que l'état d'équilibre dynamique soit atteint.

La valeur du quotient de réaction dans l'état d'équilibre dynamique ne dépend pas de la composition initiale du système chimique. On le note K(T) et on l'appelle **constante d'équilibre** :

$$\text{(sans unité)} \rightarrow K(T) = \frac{[C]_f^c \cdot [D]_f^d}{[A]_f^a \cdot [B]_f^b} \leftarrow \text{concentrations en quantité de matière à l'état final (en mol · L}^{-1}\text{)}$$

La constante d'équilibre K(T), associée à l'équation de la réaction, ne dépend que de la température (FIG. 3).

T	10 °C	30 °C	80 °C
K(T)	31,2	37,2	51,3

FIG. 3 Valeurs de la constante d'équilibre K(T) en fonction de la température T associée à la transformation :
$KCl\,(s) \rightleftarrows K^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$

Critère d'évolution d'un système chimique

À l'**état initial**, on mélange A et B, et éventuellement C et D avec des concentrations quelconques. Le quotient de réaction s'écrit alors :

$$Q_{r,i} = \frac{[C]_i^c \cdot [D]_i^d}{[A]_i^a \cdot [B]_i^b}$$

- Si $Q_{r,i} < K(T)$, alors le système chimique évolue dans le sens d'une augmentation de Q_r. Ainsi, [C] et [D] augmentent et [A] et [B] diminuent : la réaction évolue dans le **sens direct**.
- Si $Q_{r,i} > K(T)$, alors le système chimique évolue dans le sens d'une diminution de Q_r. La réaction évolue dans le **sens opposé**.

L'évolution s'arrête lorsque Q_r devient égal à K(T) (FIG. 4).

- Si $Q_{r,i} = K(T)$, alors le système chimique est déjà à l'équilibre.

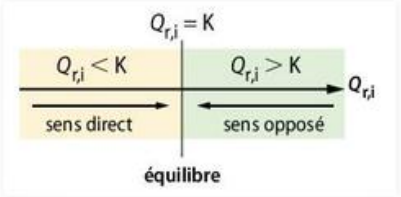


FIG. 4 Évolution d'un système chimique selon la valeur du quotient de réaction initial $Q_{r,i}$.

2 Les piles

Certaines transformations spontanées peuvent être modélisées par des **réactions d'oxydoréduction**.

EXEMPLE

Si l'on met en présence de la poudre de zinc Zn (s) et une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+} (aq), une transformation se produit, modélisée par :

$$Cu^{2+}\,(aq) + Zn\,(s) \rightarrow Cu\,(s) + Zn^{2+}\,(aq)$$

Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, il y a échange d'électrons entre un oxydant Cu^{2+} et un réducteur Zn :

$$Cu^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Cu\,(s) \quad \text{et} \quad Zn\,(s) = Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^-$$

Constitution d'une pile

Dans une pile, on sépare les réactifs.

Une **pile** est constituée de deux **demi-piles**, reliées par un **pont salin** (papier imprégné d'une solution ionique) ou une membrane laissant passer les ions.
Chaque demi-pile est constituée d'un métal M (s) plongeant dans une solution contenant un ion métallique M^{n+} (aq) de sorte que le couple M^{n+} (aq) / M (s) constitue un **couple oxydant-réducteur** (FIG. 5).

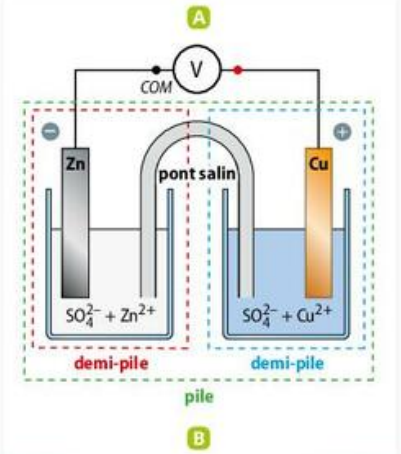


FIG. 5 Une pile cuivre-zinc.
A Schématisation.
B Réalisation au laboratoire.

■ Dans le tableau périodique, les métaux du bloc s (première colonne) perdent facilement l'unique électron de leur couche de valence. Ce sont des réducteurs parfois impliqués dans la constitution des piles.

■ La **tension à vide** de la pile, toujours positive, est la tension entre les deux électrodes lorsqu'aucun courant ne circule. Elle dépend du couple oxydant-réducteur, de la concentration des solutions et de la température (FIG. 6).

Pile	Concentration des ions (en mol · L^{-1})		Tension à vide (en V)
cuivre - zinc	Cu^{2+} (aq)	10^{-1}	1,06 à 0 °C 1,10 à 25 °C
	Zn^{2+} (aq)	10^{-1}	
cuivre - zinc	Cu^{2+} (aq)	10^{-1}	1,16 à 25 °C
	Zn^{2+} (aq)	10^{-3}	
argent - cuivre	Ag^{+} (aq)	10^{-1}	0,46 à 25 °C
	Cu^{2+} (aq)	10^{-1}	

FIG. 6 Différentes valeurs de tension à vide.

Fonctionnement d'une pile

■ Lorsque l'on branche un récepteur aux bornes de la pile (résistance, lampe, moteur...), la pile fonctionne. Une transformation se produit pour laquelle on définit un quotient de réaction Q_r et une constante d'équilibre K(T). Tant que $Q_r < K(T)$, la réaction évolue dans le **sens direct**, Q_r tend vers K(T), des électrons sont échangés spontanément entre les réactifs, un courant électrique circule dans le circuit. Il y a conversion d'énergie chimique en énergie électrique.

Une **pile** est un système chimique **hors équilibre**. Lorsque $Q_r = K(T)$, la réaction est terminée, la pile est usée.

■ La pile peut être usée aussi si le réactif limitant est totalement consommé avant que Q_r n'atteigne K(T).

Mouvement des porteurs de charge électrique

À l'extérieur de la pile, un **courant électrique** circule de la **borne positive vers la borne négative**. Des électrons circulent dans le sens opposé.

■ À la borne négative, le réducteur cède des électrons qui transitent par les fils de connexion. Ces électrons sont récupérés à la borne positive par l'oxydant, qui est alors réduit (FIG. 7).

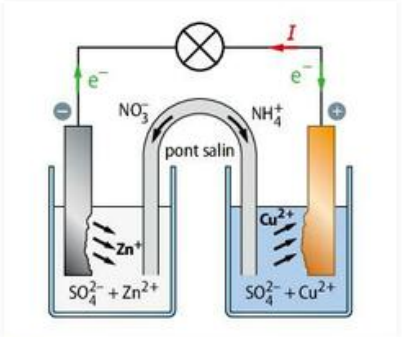


FIG. 7 Mouvement des porteurs de charges dans la pile cuivre-zinc avec un pont salin contenant (NO_3^- (aq), NH_4^+ (aq)).

À l'intérieur de la pile, le **pont salin** permet de fermer le circuit électrique et assure la neutralité des solutions.

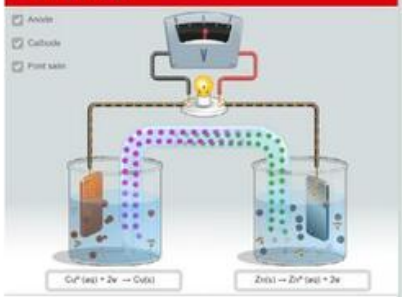
EXEMPLE

Dans la pile de la *figure* 7, le pont salin contient des ions positifs NH_4^+ (aq) et des ions négatifs NO_3^- (aq) qui peuvent se déplacer librement.

Les ions NH_4^+ se déplacent vers la solution de sulfate cuivre pour compenser la perte d'ions positifs Cu^{2+}. Les ions NO_3^- se déplacent vers la solution de sulfate de zinc pour compenser la formation d'ions positifs Zn^{2+}.

BONUS

Mouvement des porteurs de charge



Cette animation décrit le fonctionnement d'une pile.

Capacité électrique d'une pile

La **capacité électrique** q_{max} d'une pile représente la quantité maximale de charges électriques qu'elle peut fournir au cours de son fonctionnement. Elle se mesure en **coulomb** (C).

■ q_{max} dépend de la quantité de matière initiale du réactif limitant.

EXEMPLE

Une pile cuivre-zinc contient 0,20 mol de zinc. On suppose que c'est le réactif limitant. La transformation d'**un** atome de zinc en **un** ion Zn^{2+} (aq) libère **2** électrons selon la demi-équation : Zn (s) = Zn^{2+} (aq) + **2** e^-

Lorsque tous les ions zinc ont réagi, la quantité de matière d'électrons ayant circulé est $n(e^-) = 2 \times 0{,}20 = 0{,}40$ mol. La capacité électrique de la pile est :

$q_{max} = n(e^-) \cdot N_A \cdot e = 0{,}40 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 3{,}86 \times 10^4$ C

■ La capacité électrique d'une pile (FIG. 8) est parfois indiquée en milliampère · heure (symbole : mA · h), avec la conversion suivante :

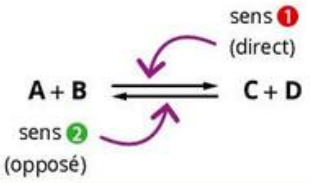
1 A · h = $3{,}6 \times 10^3$ C donc 1 mA · h = 3,6 C.



FIG. 8 Une pile de tension à vide 1,5 V. Plus la capacité électrique est grande, plus la pile peut fournir d'énergie électrique.

1 Transformations non totales

- Certaines réactions chimiques ne sont **pas totales** car elles se produisent dans les deux sens.



- Lorsque la transformation cesse, tous les réactifs et tous les produits sont encore présents. Le système est dans un **état d'équilibre dynamique** : les concentrations des espèces chimiques A, B, C et D n'évoluent plus, mais les réactions 1 et 2 continuent de se produire.

- Le **taux d'avancement final** τ mesure la fraction du réactif limitant qui a réagi lorsque la transformation cesse.

Si $\tau < 1$, la réaction est non totale.

(sans unité)

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

x_f : avancement final (en **mol**)

x_{max} : avancement maximal (en **mol**)

2 Quotient de réaction et constante d'équilibre

- En solution aqueuse, à chaque réaction chimique d'équation :

$$a\,A + b\,B \rightleftharpoons c\,D + d\,D$$

on associe un **quotient de réaction Q_r** défini par :

(sans unité)

$$Q_r = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

concentrations en quantité de matière (en **mol · L^{-1}**)

- À l'état d'équilibre dynamique, le quotient de réaction Q_r s'appelle **constante d'équilibre K(T)**.

(sans unité)

$$K(T) = \frac{[C]_f^c \cdot [D]_f^d}{[A]_f^a \cdot [B]_f^b}$$

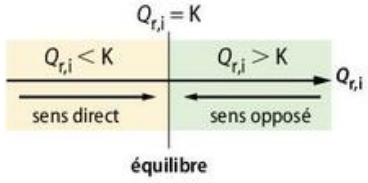
concentrations en quantité de matière à l'état final (en **mol · L^{-1}**)

- K(T) ne dépend que de la température et pas de la composition initiale du système.

3 Prévoir le sens d'évolution

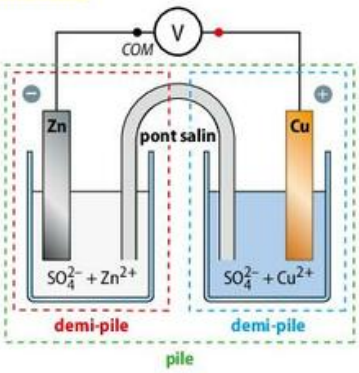
- Au cours d'une transformation chimique, les concentrations des réactifs et des produits évoluent. La valeur de **Q_r évolue jusqu'à atteindre K(T)**.

- En comparant les valeurs de $Q_{r,i}$ et de K(T), on peut prévoir le sens d'évolution du système.



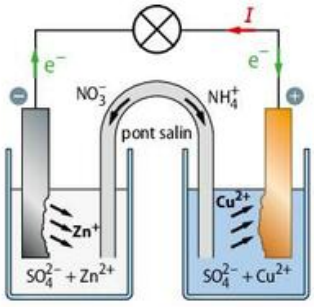
4 Les piles

- Dans une pile, les réactifs d'une réaction d'oxydoréduction sont **séparés dans deux demi-piles**, reliées par un **pont salin**.



- Le pont salin ferme le circuit électrique et assure l'électroneutralité des solutions aqueuses.

- Une pile est un système chimique **hors équilibre**. Lorsque la pile fonctionne, **Q_r tend vers K(T)**. Des électrons sont échangés spontanément entre les réactifs, un courant électrique circule dans le circuit.



- Lorsque **$Q_r = K(T)$** ou si le réactif limitant est totalement consommé, **la pile est usée**.

- La **capacité électrique q_{max}** d'une pile, en coulomb (C), représente la valeur absolue de la charge électrique de l'ensemble des électrons ayant circulé à l'extérieur de la pile pendant son fonctionnement. On la détermine à partir de la **quantité initiale** du réactif limitant.

Vérifier l'essentiel EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Transformations non totales

	A	B	C
1 Le taux d'avancement final d'une transformation est $\tau = 0{,}20$:	la transformation n'est pas totale.	20 % des réactifs ont réagi.	20 % du réactif limitant ont réagi.
2 Lorsque l'état d'équilibre dynamique est atteint :	il reste 50 % des réactifs et 50 % des produits.	tout s'arrête, il n'y a plus de transformation chimique.	les deux réactions opposées se poursuivent à vitesses égales.

2 Quotient de réaction et constante d'équilibre

	A	B	C
3 Pour la réaction d'équation : $A + 2\,B \rightleftarrows C + 2\,D$ Q_r s'écrit :	$Q_r = \frac{[A]\cdot[B]^2}{[C]\cdot[D]^2}$	$Q_r = \frac{[C]\cdot[D]^2}{[A]\cdot[B]^2}$	$Q_r = \frac{[C]\cdot[D]}{[A]\cdot[B]}$
4 La constante d'équilibre $K(T)$:	dépend de la température.	dépend des concentrations initiales.	évolue au cours de la transformation.

3 Prévoir le sens d'évolution

	A	B	C
5 Un système chimique évolue dans le sens direct si :	$Q_r < K(T)$	$Q_r = 1$	$Q_r > K(T)$
6 Un système est dans l'état d'équilibre dynamique si :	$Q_r = 1$	$Q_r = K(T)$	$K(T) = 1$

4 Les piles

	A	B	C
7 Dans une pile, on sépare les réactifs :	pour que la réaction chimique puisse se produire.	pour forcer les électrons à passer dans des fils.	pour accélérer la réaction chimique.
8 Une pile en fonctionnement :	transforme l'énergie chimique en énergie électrique.	est un système chimique hors équilibre.	transforme l'énergie électrique en lumière.
9 Le pont salin sert à :	augmenter la capacité d'une pile.	assurer la neutralité des solutions.	fermer le circuit électrique.
10 $Zn\,(s) = Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^-$	est une équation d'oxydoréduction	peut se produire à la borne + d'une pile.	peut se produire dans une demi-pile.
11 La tension à vide :	est égale à la capacité d'une pile.	dépend de la température et des concentrations des solutions.	dépend de la nature des couples oxydant-réducteur.
12 Au cours du fonctionnement d'une pile :	la masse de tous les métaux augmente.	la masse de tous les métaux diminue.	la masse d'un métal augmente et celle de l'autre métal diminue.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Transformations non totales

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Savoir décrire l'état d'équilibre dynamique.
- Relier le caractère non total d'une transformation à la présence, à l'état final du système, de tous les réactifs et de tous les produits.
- Savoir déterminer le taux d'avancement final à partir de données sur la composition de l'état final.

➥ Acquérir les bases : 13 17 ➥ S'entraîner : 28

13 Transformations totales ou non totales ?

Déterminer si les phrases suivantes correspondent à des réactions totales ou non totales.

a. On utilise une double-flèche dans l'écriture de l'équation chimique.

b. Un des réactifs a totalement disparu à la fin.

c. À l'état final, il y a coexistence des réactifs et des produits.

d. Le taux d'avancement final est $\tau = 72\ \%$.

e. Les réactifs réagissent entre eux, mais les produits ne réagissent pas entre eux.

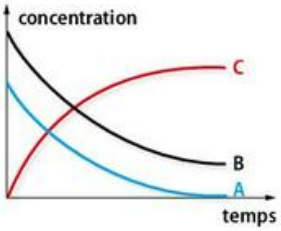
14 Étude graphique

On considère une transformation dont l'équation de réaction est :

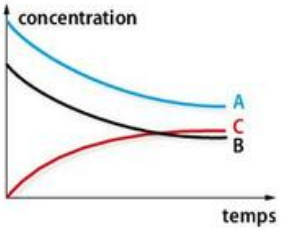
$$A + B \rightarrow C$$

On donne les représentations graphiques de l'évolution des concentrations en quantité de matière des réactifs et des produits, au cours de deux transformations différentes. Sont-elles totales ou non totales ? Justifier la réponse.

Transformation 1



Transformation 2



15 Différents états finaux possibles

Soit une transformation chimique dont l'équation de réaction est :

$$A + B \rightleftarrows C + D$$

On donne ci-dessous trois compositions possibles (en mol) du système à l'état final :

État final	n_A	n_B	n_C	n_D
1	0,30	0	0,70	0,90
2	2,2	1,7	0,13	0,19
3	0,12	0,12	0	0

Quel état final correspond à une transformation non totale ? Justifier la réponse.

16 Tableau d'avancement

Voici le tableau d'avancement d'une réaction :

Réaction	A	+ 2 B	⇄ 3 C	+ D
État du système	Quantité de matière (en mol)			
initial	4		5	0
intermédiaire		8		2
final	1			
maximal		4		

1. Recopier le tableau et compléter les cases vides.

2. D'après ce tableau, quelles sont les valeurs de l'avancement final x_f et l'avancement maximal x_{max} de cette réaction ?

3. En déduire le taux d'avancement final.

4. Tous les réactifs et tous les produits sont-ils présents à l'état final ?

5. Cette transformation est-elle totale ? Justifier la réponse.

17 L'acide propanoïque

On verse 0,15 mol d'acide propanoïque $C_2H_5CO_2H$ dans une très grande quantité d'eau, il se produit une transformation dont l'équation de réaction est :

$$C_2H_5CO_2H\ (\ell) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows C_2H_5CO_2^-\ (aq) + H_3O^+\ (aq)$$

Lorsque l'on atteint l'état d'équilibre, on mesure la quantité d'ions oxonium présents dans la solution.

On trouve : $n(H_3O^+)_f = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol.

1. Établir le tableau d'avancement de cette réaction.

2. Calculer les valeurs de l'avancement final x_f et l'avancement maximal x_{max} de cette réaction.

3. En déduire le taux d'avancement final.

4. Tous les réactifs et tous les produits sont-ils présents à l'état final ?

5. Cette transformation est-elle totale ? Justifier la réponse.

18 Dissolution du sel de cuisine

Le chlorure de sodium, ou sel de cuisine, se dissout dans l'eau selon la réaction d'équation :

$$NaCl\ (s) \rightleftarrows Na^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$$

Dans une première casserole, on verse 50 g de sel et on ajoute de l'eau jusqu'à la graduation 1,0 L tout en remuant. La totalité du sel est dissout.

Dans une seconde casserole, on verse 400 g de sel et on ajoute de l'eau jusqu'à la graduation 1,0 L tout en remuant. À la fin, il reste 64 g de sel non dissout.

1. Établir les tableaux d'avancement des deux systèmes chimiques décrits ci-dessus.

2. Dans les deux cas, calculer les valeurs de l'avancement final x_f et l'avancement maximal x_{max}. En déduire la valeur du taux d'avancement final.

3. Dans ces deux systèmes, les transformations sont-elles totales ?

Données : *masses molaires atomiques*
$M_{Na} = 23{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_{Cl} = 35{,}5\ g \cdot mol^{-1}$.

2 Quotient de réaction et constante d'équilibre

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Savoir écrire le quotient de réaction Q_r et la constante d'équilibre $K(T)$.
- Savoir déterminer si un système est à l'équilibre.

➥ Acquérir les bases : 19 22 ➥ S'entraîner : 28

19 Quotients de réactions

Pour chacun des équilibres chimiques ci-dessous, donner l'expression du quotient de réaction.

a. $Ag^+ (aq) + Cl^- (aq) \rightleftarrows AgCl (s)$

b. $HCO_2H (aq) + H_2O (\ell) \rightleftarrows HCO_2^- (aq) + H_3O^+ (aq)$

c. $BaSO_4 (s) \rightleftarrows Ba^{2+} (aq) + SO_4^{2-} (aq)$

d. $3\,Zn^{2+} (aq) + 2\,Al (s) \rightleftarrows 3\,Zn (s) + 2\,Al^{3+} (aq)$

e. $H_2SO_4 (s) + 2\,H_2O (\ell) \rightleftarrows SO_4^{2-} (aq) + 2\,H_3O^+ (aq)$

f. $2\,Fe^{3+} (aq) + 2\,S_2O_3^{2-} (aq) \rightleftarrows 2\,Fe^{2+} (aq) + S_4O_6^{2-} (aq)$

20 Calcul d'une constante d'équilibre

L'acide benzoïque $C_6H_5CO_2H (aq)$ réagit sur l'eau $H_2O (\ell)$ selon la réaction d'équation :

$$C_6H_5CO_2H (aq) + H_2O (\ell) \rightleftarrows C_6H_5CO_2^- (aq) + H_3O^+ (aq)$$

On donne la composition du système, à l'état initial et à l'état final pour un volume $V = 2{,}0$ L.

État initial	État final
$n(C_6H_5CO_2H)_i = 0{,}30$ mol	$n(C_6H_5CO_2H)_f = 0{,}294$ mol
$n(H_2O)_i$ en excès (solvant)	$n(H_2O)_f$: en excès (solvant)
$n(C_6H_5CO_2^-)_i = 0$ mol	$n(C_6H_5CO_2^-)_f = 0{,}0061$ mol
$n(H_3O^+)_i = 0$ mol	$n(H_3O^+)_f = 0{,}0061$ mol

1. Donner l'expression du quotient de réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial, et calculer sa valeur.

2. Donner l'expression de la constante d'équilibre $K(T)$ et calculer sa valeur.

21 Système à l'équilibre

On considère la réaction d'équation suivante dont la constante d'équilibre est $K(T) = 0{,}630$:

$$HSO_3^- (aq) + HS^- (aq) \rightleftarrows SO_3^{2-} (aq) + H_2S (aq)$$

Dans le tableau ci-dessous, on donne les concentrations en quantité de matière de réactifs et de produits pour trois systèmes chimiques.

	$[HSO_3^-]$ (en mol · L^{-1})	$[HS^-]$ (en mol · L^{-1})	$[SO_3^{2-}]$ (en mol · L^{-1})	$[H_2S]$ (en mol · L^{-1})
1	0,300	0,300	0,300	0,300
2	0,379	0,223	0,177	0,301
3	0,326	0,245	0,120	0,120

1. Pour chaque système, calculer la valeur du quotient de réaction Q_r.

2. Certains systèmes sont-ils à l'équilibre ?

3 Prévoir le sens d'évolution

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Prévoir le sens d'évolution d'une réaction en comparant Q_r et $K(T)$.

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 26

22 Prévoir le sens d'évolution

Les ions fer $Fe^{3+} (aq)$ réagissent avec les ions iodure $I^- (aq)$ selon la réaction d'équation ci-dessous et dont la constante d'équilibre est $K(T) = 5{,}0 \times 10^4$:

$$2\,Fe^{3+} (aq) + 2\,I^- (aq) \rightleftarrows 2\,Fe^{2+} (aq) + I_2 (aq)$$

Dans ce tableau, on donne les concentrations en quantité de matière de réactifs et de produits pour trois systèmes chimiques.

	$[Fe^{3+}]$ (en mol · L^{-1})	$[I^-]$ (en mol · L^{-1})	$[Fe^{2+}]$ (en mol · L^{-1})	$[I_2]$ (en mol · L^{-1})
1	$4{,}1 \times 10^{-3}$	$2{,}5 \times 10^{-3}$	$1{,}2 \times 10^{-1}$	$3{,}0 \times 10^{-3}$
2	$9{,}2 \times 10^{-3}$	$4{,}3 \times 10^{-3}$	$6{,}1 \times 10^{-2}$	$2{,}1 \times 10^{-2}$
3	0,040	0,025	0,18	0,11

1. Donner l'expression de la constante d'équilibre $K(T)$.

2. Prévoir le sens d'évolution spontanée de chaque système.

23 Un beau mélange



Les ions cuivre $Cu^{2+} (aq)$ colorent en bleu les solutions qui les contiennent.

Dans un bécher, on introduit 0,010 mol d'ions $Cu^{2+} (aq)$, 0,015 mol d'ions $Fe^{2+} (aq)$, 0,030 mol d'ions $Fe^{3+} (aq)$ et quelques copeaux de cuivre solide Cu (s).

Le volume de la solution obtenue est $V = 200$ mL.

Après quelques minutes, on observe que la coloration bleue de la solution devient plus intense.

Voici l'équation de la réaction chimique :

$$Fe^{3+} (aq) + Cu (s) \rightleftarrows Fe^{2+} (aq) + Cu^{2+} (aq)$$

La constante d'équilibre associée à cette réaction est :

$$K(T) = 3{,}8 \times 10^{40}.$$

1. Donner l'expression du quotient de réaction initial $Q_{r,i}$ et calculer sa valeur.

2. La valeur calculée de $Q_{r,i}$ est-elle cohérente avec l'observation expérimentale ?

4 Les piles

EN AUTONOMIE

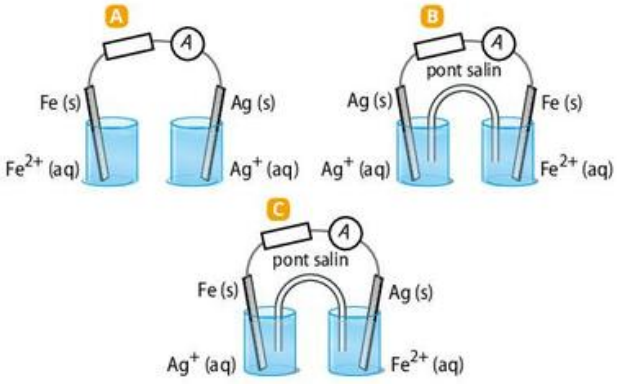
Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Savoir justifier la stratégie de séparation des réactifs et l'utilisation d'un pont salin.
- Savoir modéliser et schématiser le fonctionnement d'une pile.
- Savoir déterminer la capacité d'une pile.

➥ Acquérir les bases : 24 26 ➥ S'entraîner : 30

24 Schéma d'une pile

On veut réaliser une pile fer-argent constituée de deux demi-piles contenant chacune un couple oxydant-réducteur : Fe^{2+} (aq) / Fe (s) pour l'une et Ag^+ (aq) / Ag (s) pour l'autre.



Parmi les schémas ci-dessus, indiquer celui qui est correct et expliquer pourquoi les autres ne le sont pas.

25 Réaction spontanée

Lorsque l'on plonge une lame de plomb Pb (s) dans une solution aqueuse contenant des ions argent Ag^+ (aq), il se forme un dépôt d'argent Ag (s) sur la partie immergée de la lame.

Lorsque l'on plonge un fil d'argent Ag (s) dans une solution contenant des ions plomb Pb^{2+} (aq), rien ne se produit.

1. Déduire des observations précédentes l'équation de la réaction spontanée qui peut se produire entre les couples Ag^+ (aq) / Ag (s) et Pb^{2+} (aq) / Pb (s).

2. Schématiser la pile constituée de ces deux couples oxydant-réducteur sachant qu'à ses bornes sont branchés un conducteur ohmique et un ampèremètre en série.

3. Déduire de la réponse à la question 1 les demi-équations se produisant aux électrodes.

4. Représenter sur le schéma précédent le sens de circulation des électrons à l'extérieur de la pile, le sens du courant, la borne + et la borne −.

26 Usure d'une pile

On réalise une pile cadmium-argent contenant les couples Ag^+ (aq) / Ag (s) et Cd^{2+} (aq) / Cd (s).

On utilise des solutions de concentrations en quantité de matière initiales d'ions métalliques égales à 0,15 mol · L^{-1} et de volume V = 250 mL. Les parties immergées des électrodes ont une masse de 30 g.

Lorsque la pile fonctionne, la masse de l'électrode de cadmium Cd (s) diminue et il se forme un dépôt d'argent Ag (s) sur l'électrode d'argent.

Données :

- $M_{Cd} = 112{,}4\ g \cdot mol^{-1}$; $M_{Ag} = 108{,}0\ g \cdot mol^{-1}$;
- $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

1. Écrire les demi-équations aux électrodes et en déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile en fonctionnement.

2. Construire le tableau d'avancement de la réaction et en déduire la nature du réactif limitant.

3. Calculer la capacité de la pile, en coulomb.

27 Pile et sueur



Des chercheurs du CNRS ont breveté cette biopile à combustible, étirable et flexible, collée ici à l'arrière du bras. Elle utilise le dioxygène O_2 (g) de l'air et l'acide lactique $C_3H_6O_3$ (aq) contenu dans la transpiration pour produire de l'électricité et alimenter une DEL (diode électroluminescente) fixée ici sur l'avant-bras. Peut-être un jour, serait-on capable de l'améliorer pour alimenter des dispositifs portables plus importants, comme un smartphone par exemple ?

Données : *couples oxydant-réducteur :*
O_2 (g) / H_2O (ℓ) ; $C_3H_4O_3$ (aq) / $C_3H_6O_3$ (aq).

Écrire les demi-équations aux électrodes et en déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile en fonctionnement.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Énoncer le critère d'évolution spontanée d'un système.
- Définir le taux d'avancement final d'une réaction.
- Définir la constante d'équilibre K(T) d'un système chimique.
- Définir la capacité d'une pile.
- Écrire l'expression du quotient de réaction Q_r à l'équilibre associé à cette réaction chimique : A (aq) + 2 B (aq) ⇄ C (s) + D (aq)
- Expliquer le modèle de l'équilibre dynamique d'un système chimique.
- Schématiser une pile.
- Expliquer le fonctionnement d'une pile.

Retrouver ces questions en version numérique bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

28 Suivi d'une réaction

Au laboratoire, par chauffage à reflux dans un ballon, on réalise la synthèse de l'éthanoate de benzyle $C_9H_{10}O_2$ (ℓ) que l'on notera **E**, par réaction entre 0,10 mol d'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$ (ℓ) et 0,10 mol d'alcool benzylique C_7H_8O (ℓ) selon la réaction de constante d'équilibre $K(T) = 4{,}0$ à 25 °C et d'équation :

$$\underset{\text{acide}}{C_2H_4O_2\,(\ell)} + \underset{\text{alcool}}{C_7H_8O\,(\ell)} \rightleftarrows \underset{\text{éthanoate de benzyle (E)}}{C_9H_{10}O_2\,(\ell)} + \underset{\text{eau}}{H_2O\,(\ell)}$$

Pendant la synthèse, le volume de liquide à l'intérieur du ballon reste identique. À l'instant $t_1 = 10$ min après le début du chauffage, on réalise un titrage de l'acide restant, on obtient : $n_{acide} = 0{,}070$ mol.

1. Établir le tableau d'avancement de la réaction et calculer les quantités de matière de toutes les espèces chimiques présentes à l'instants t_1.
2. Exprimer le quotient de réaction Q_r et calculer sa valeur à cet instant t_1.
3. L'état d'équilibre dynamique est-il atteint ?
4. À l'instant $t_2 = 1$ h, on a atteint l'état d'équilibre dynamique (état final).
On mesure la quantité d'acide restant : $n_{acide} = 0{,}033$ mol.
Calculer le taux d'avancement final τ. La transformation est-elle totale ?



L'arôme de jasmin contient l'éthanoate de benzyle.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Les **quantités initiales** des réactifs et la **constante d'équilibre** sont données.
- Cette donnée concerne l'état final de la transformation.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1.

Équation	$C_2H_4O_2$ (ℓ) +	C_7H_8O (ℓ) ⇄	$C_9H_{10}O_2$ (ℓ) +	H_2O (ℓ)
État du système	n_{acide}	n_{alcool}	n_E	n_{eau}
initial	0,10	0,10	0	0
intermédiaire	$0{,}10 - x$	$0{,}10 - x$	x	x
final	$0{,}10 - x_f$	$0{,}10 - x_f$	x_f	x_f
maximal	$0{,}10 - x_{max}$	$0{,}10 - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

À $t_1 = 10$ min (état intermédiaire), on a : $n_{acide} = n_{alcool} = 0{,}10 - x(t_1) = 0{,}070$ mol, donc $x(t_1) = 0{,}030$ mol et $n_E = n_{eau} = x(t_1) = 0{,}030$ mol.

2. $Q_r = \dfrac{[E]\cdot[eau]}{[acide]\cdot[alcool]} = \dfrac{\frac{n_E}{V}\cdot\frac{n_{eau}}{V}}{\frac{n_{acide}}{V}\times\frac{n_{alcool}}{V}}$, après simplification par V, on a :

$$Q_r = \frac{n_E \cdot n_{eau}}{n_{acide}\cdot n_{alcool}} = \frac{0{,}030\times 0{,}030}{0{,}070\times 0{,}070} \text{ soit } \mathbf{Q_r = 0{,}18}.$$

3. $Q_r < K(T)$, donc le système évolue dans le sens direct.

4. À $t_2 = 1$ h, on a : $n_{acide} = 0{,}10 - x_f = 0{,}033$ mol donc $x_f = 0{,}067$ mol.
À l'état maximal, $0{,}10 - x_{max} = 0$, donc $x_{max} = 0{,}10$ mol.

On calcule $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}} = \dfrac{0{,}067}{0{,}10}$ soit $\tau = \mathbf{0{,}67} = \mathbf{67\ \%}$ (transformation non totale).

QUELQUES CONSEILS

2. Attention, ici l'eau n'est pas le solvant car les réactifs sont utilisés purs et non pas en solution aqueuse. L'eau est donc un produit de la réaction.
3. Comparer Q_r et $K(T)$ et utiliser le critère d'évolution spontanée.
4. Exploiter le tableau d'avancement pour calculer les valeurs de x_f et x_{max}.

EXERCICE SIMILAIRE

29 L'arome de lavande

On réalise la synthèse d'une molécule à l'odeur de lavande : l'acétate de linalyle $C_{12}H_{20}O_2$ (ℓ) que l'on notera **A**.

La synthèse est réalisée à partir d'un mélange équimolaire de 1,00 mol d'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$ (ℓ) et de linalol $C_{10}H_{18}O$ (ℓ) selon la réaction de constante d'équilibre $K(T) = 1{,}23\times10^{-2}$ à 25 °C et d'équation :

$$\underset{\text{acide}}{C_2H_4O_2\,(\ell)} + \underset{\text{linalol}}{C_{10}H_{18}O\,(\ell)} \rightleftarrows \underset{\text{A}}{C_{12}H_{20}O_2\,(\ell)} + \underset{\text{eau}}{H_2O\,(\ell)}$$

Pendant la synthèse, le volume reste constant.
À l'instant $t_1 = 30$ min, on mesure la quantité d'acétate de linalyle présente dans le ballon : $n_A = 2{,}35\times10^{-4}$ mol.
À l'instant $t_2 = 2$ jours, on atteint l'état d'équilibre dynamique, la quantité d'acétate de linalyle présente dans le ballon est $n_A = 9{,}87\times10^{-3}$ mol.

- Reprendre les questions 1 à 4 de l'exercice **28**.

Exercice résolu EN AUTONOMIE

30 Réalisation d'une pile d'étude

On branche en série un ampèremètre, un conducteur ohmique et une pile argent-nickel contenant les couples oxydant-réducteur Ag^+ (aq) / Ag (s) et Ni^{2+} (aq) / Ni (s). La borne COM de l'ampèremètre est branchée sur l'électrode de nickel. Lorsque la pile fonctionne, on constate que la masse de l'électrode d'argent augmente alors que celle de l'électrode de nickel diminue.



Données :

- *Masse molaire atomique :* $M_{Ni} = 58{,}7\ g \cdot mol^{-1}$.
- *Charge élémentaire* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$.
- *Constante d'Avogadro* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

1. Faire un schéma de la pile reliée au circuit extérieur.

2. À partir des observations citées dans l'énoncé :

a. écrire les demi-équations se produisant aux électrodes ;

b. écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui en résulte ;

c. indiquer le sens de déplacement des électrons à l'extérieur de la pile ;

d. indiquer le sens du courant ainsi que les bornes + et – des électrodes.

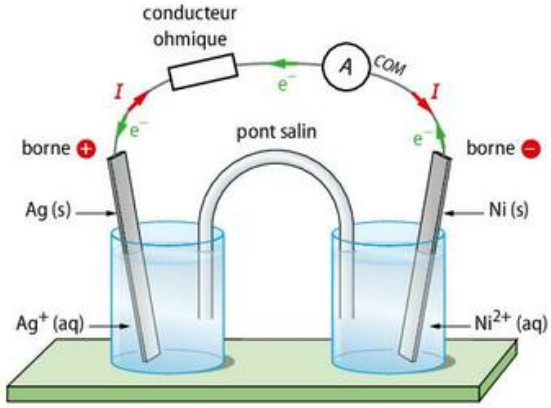
3. Le réactif limitant le fonctionnement de cette pile est la lame de nickel dont la partie immergée a une masse $m = 10{,}0$ g. Calculer la capacité q_{max} de cette pile.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Chaque demi-pile est constituée par un **couple oxydant-réducteur**.
- Ces **observations expérimentales** permettent d'interpréter le fonctionnement de la pile.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Schéma de la pile :



2. a. *Observation* 1 : la masse de l'électrode d'argent augmente, donc la demi-équation 1 est :

$$\mathbf{Ag^+\,(aq) + e^- = Ag\,(s)}$$

Observation 2 : la masse de l'électrode de nickel diminue, donc la demi-équation 2 est :

$$\mathbf{Ni\,(s) = Ni^{2+}\,(aq) + 2\,e^-}$$

b. Pour égaliser le nombre d'électrons échangés, on multiplie par 2 la demi-équation 1. On obtient l'équation de la réaction d'oxydoréduction :

$$2\ Ag^+\,(aq) + Ni\,(s) \rightleftarrows 2\ Ag\,(s) + Ni^{2+}\,(aq)$$

c. D'après les demi-équations, des électrons sont produits du côté de l'électrode de nickel et consommés du côté de l'électrode d'argent.
À l'extérieur de la pile, les électrons se déplacent donc de l'électrode de nickel vers l'électrode d'argent.

d. Le courant I circule dans le sens opposé, de l'argent (donc borne +) vers le nickel (donc borne –).

3. Au cours du fonctionnement de la pile, la quantité de nickel consommée est :

$$n_{Ni} = \frac{m_{Ni}}{M_{Ni}} = \frac{10{,}0}{58{,}7} \text{ soit } n_{Ni} = 0{,}170 \text{ mol.}$$

Chaque atome de nickel libère **2** électrons, la capacité de la pile est donc :

$q_{max} = \mathbf{2} \times n_{Ni} \times N_A \times e = 2 \times 0{,}170 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}$; $\mathbf{q_{max} = 3{,}3 \times 10^4\ C}$.

QUELQUES CONSEILS

1. Faire un grand schéma et ne pas oublier de dessiner le pont salin.

2. À partir des observations, déduire le sens dans lequel les demi-équations se produisent aux électrodes.
Se rappeler que le nombre d'électrons gagnés ou perdus doit être le même sur chaque électrode.

EXERCICE SIMILAIRE

31 Fonctionnement d'une pile

On branche en série un ampèremètre, un conducteur ohmique et une pile aluminium-nickel contenant les couples oxydant-réducteur Al^{3+} (aq) / Al (s) et Ni^{2+} (aq) / Ni (s). La borne COM de l'ampèremètre est branchée sur l'électrode d'aluminium. Lorsque la pile fonctionne, on constate que la masse de l'électrode de nickel augmente alors que celle de l'électrode d'aluminium diminue.

Données :

- *Masse molaire atomique :* $M_{Al} = 27{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.
- *Charge élémentaire* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$.
- *Constante d'Avogadro* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

■ Reprendre les questions 1 à 3 de l'exercice **30**, sachant que l'aluminium est le réactif limitant avec $m = 15{,}0$ g.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

32 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Le sel de cuisine, ou chlorure de sodium à l'état solide (s), se dissout facilement dans l'eau en formant des ions selon la réaction de dissolution d'équation :

$$NaCl\,(s) \rightleftarrows Na^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$$

Mais il a une solubilité maximale. Si on en met trop, il ne se dissout plus et reste solide au fond de l'eau. On pourrait alors penser que plus rien ne se passe puisque, même en remuant fortement, le sel ne se dissout plus.

En réalité, on a atteint un état d'équilibre dynamique : du solide continue de se dissoudre et des ions reforment du solide, mais ces deux processus opposés se produisent à la même vitesse.

Donnée : *la constante d'équilibre à 25 °C de la réaction étudiée est $K(T) = 32{,}98$.*

Pour étudier cet équilibre, des élèves récupèrent de l'eau de mer que l'on assimilera à une solution aqueuse contenant uniquement des ions Na^+ (aq) et Cl^- (aq), à la même concentration 0,50 mol · L^{-1}.

Dans un bécher, ils versent 15 g de sel (c'est-à-dire 0,26 mol) et complètent avec de l'eau de mer pour obtenir un volume $V = 100$ mL.

1. Pourquoi l'état d'équilibre est-il qualifié de dynamique ?
2. Donner l'expression du quotient de réaction du système et calculer sa valeur.
3. Le système constitué par les élèves est-il à l'équilibre ? Comment va évoluer la quantité de sel solide ?

Solution proposée par un élève

1. L'état d'équilibre est qualifié de dynamique car on remue fortement la solution.) **Revoir la définition d'un équilibre dynamique**

2. $Q_r = \dfrac{[Na^+] \cdot [Cl^-]}{[NaCl]} = \dfrac{0{,}50^2}{\left(\dfrac{0{,}26}{0{,}100}\right)} = 0{,}096$) **Attention : NaCl est un solide**

3. Dans notre système, on a : $0{,}096 < 32{,}98$ donc $Q_r < K(T)$, le système n'est pas à l'équilibre. D'après le critère d'évolution spontanée, il va évoluer dans le sens opposé, c'est-à-dire dans le sens de la formation du solide NaCl (s).) **Le critère d'évolution spontanée est mal utilisé**

33 Two different balances*





1. Match the photos above with the corresponding expressions *dynamic balance* or *static balance* ?
2. What is the main difference between these two types of balances ?

* *balance* veut dire équilibre.

34 Synthèse d'un arôme de poire

L'éthanoate de propyle $C_5H_{10}O_2$ est un ester à l'odeur de poire. Il peut être synthétisé selon deux transformations chimiques différentes :

A $C_2H_4O_2$ (acide éthanoïque) + C_3H_8O (propanol) $\rightleftarrows$ $C_5H_{10}O_2$ (éthanoate de propyle) + H_2O (eau)

B $C_4H_6O_3$ (anhydride éthanoïque) + C_3H_8O (propanol) $\rightleftarrows$ $C_5H_{10}O_2$ (éthanoate de propyle) + $C_2H_4O_2$ (acide éthanoïque)

La réaction est réalisée en utilisant pour : A 15,0 g d'acide éthanoïque et 12,0 g de propanol, on obtient 11,6 g d'éthanoate de propyle ; B 30,6 g d'anhydride éthanoïque et 9,0 g de propanol, on obtient 15,3 g d'éthanoate de propyle.

Pour chaque réaction, répondre aux questions 1 à 3.

Données : $M_C = 12{,}0$ g · mol^{-1} ; $M_H = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $M_O = 16{,}0$ g · mol^{-1}.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- tenu compte des quantités de réactif différentes dans A et B.

1. Établir le tableau d'avancement de la réaction.
2. Calculer les valeurs de l'avancement final x_f et l'avancement maximal x_{max} de la réaction et en déduire la valeur du taux d'avancement final τ.
3. Le symbole de la double flèche $\rightleftarrows$ est-il correct ?

35 Conductivité du vinaigre

TABLEUR-GRAPHEUR — MESURE ET INCERTITUDES

On peut considérer que le vinaigre blanc du commerce est une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH_3CO_2H de concentration en quantité de matière $c = 1{,}3$ mol · L^{-1}.

Au cours d'un TP, 16 élèves mesurent la conductivité σ_{exp} (en S · m^{-1}) de ce vinaigre dilué 10 fois. Voici les résultats :

Nombre d'élèves	1	2	6	4	3
σ_{exp}	0,156	0,172	0,179	0,186	0,198

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Données :

• *Loi de Kohlrausch :* $\sigma_{solution} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot [X_i]$

avec $[X_i]$ *en* $mol \cdot m^{-3}$ *et* λ_i *en* $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

• $\lambda_{CH_3CO_2^-} = 4{,}1 \times 10^{-3}\ S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$;

$\lambda_{H_3O^+} = 3{,}5 \times 10^{-2}\ S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

1. a. À l'aide d'un tableur-grapheur, représenter l'histogramme de la variabilité des mesures (FICHE MÉTHODE ➥ p. 538).

b. Dans le tableur, afficher la valeur moyenne $\overline{\sigma_{exp}}$ avec trois chiffres significatifs.

c. Afficher ensuite l'écart-type s_σ et l'incertitude-type $u(\sigma_{exp})$, avec un seul chiffre significatif.

d. Comment expliquer cette dispersion des résultats ? Semble-t-elle satisfaisante ?

Pour la suite, on admettra que la meilleure valeur de la conductivité à retenir est $\overline{\sigma_{exp}}$.

2. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'acide éthanoïque et l'eau.

3. Établir le tableau d'avancement de la réaction pour un litre de vinaigre dilué 10 fois.

4. À l'aide de la loi de Kohlrausch, calculer la conductivité théorique σ_{th} d'une solution d'acide éthanoïque à $0{,}13\ mol \cdot L^{-1}$ en supposant que la transformation chimique est totale. On considère que les seuls ions présents en solution sont $CH_3CO_2^-$ (aq) et H_3O^+ (aq).

5. La supposition précédente est-elle correcte ?

6. Que peut-on dire du taux d'avancement final de la réaction de l'acide avec l'eau ?

7. Calculer les valeurs de l'avancement final x_f et l'avancement maximal x_{max}. En déduire la valeur du taux d'avancement final. La réponse à la question **5** est-elle confirmée ?

36 Dosage et critère d'évolution spontanée

On cherche à vérifier le critère d'évolution spontanée dans le cas de la réaction d'équation :

$$2\ Fe^{3+}\ (aq) + Cu\ (s) \rightleftarrows 2\ Fe^{2+}\ (aq) + Cu^{2+}\ (aq)$$

La constante d'équilibre de la réaction est : $K(T) = 3{,}8 \times 10^{40}$. On dispose de trois solutions S :

Solution	Composition et concentrations (en $mol \cdot L^{-1}$)
S_1 : sulfate de cuivre	$[Cu^{2+}\ (aq)] = 0{,}010$ $[SO_4^{2-}\ (aq)] = 0{,}010$
S_2 : sulfate de fer (II)	$[Fe^{2+}\ (aq)] = 0{,}015$ $[SO_4^{2-}\ (aq)] = 0{,}015$
S_3 : sulfate de fer (III)	$[Fe^{3+}\ (aq)] = 0{,}020$ $[SO_4^{2-}\ (aq)] = 0{,}030$

Dans un bécher, on verse 25 mL de chacune des solutions et on ajoute une pointe de poudre de cuivre Cu (s) de sorte que le volume total soit égal à 75 mL (on néglige le volume du cuivre solide).

1. Quels sont les couples oxydant-réducteur qui interviennent dans l'équation de la réaction ?

2. Les ions SO_4^{2-} (aq) sont présents mais n'interviennent pas dans la réaction. Comment appelle-t-on ce type d'espèce chimique ?

3. Calculer, dans le mélange initial de volume 75 mL, les concentrations en quantité de matière de toutes les espèces ioniques de l'équation.

4. Exprimer le quotient de réaction initial $Q_{r,i}$ et calculer sa valeur.

5. Lorsque l'équilibre est atteint, un dosage permet de déterminer la concentration finale des ions Fe^{2+} dans la solution. On obtient $[Fe^{2+}] = 1{,}17 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.

Cette valeur est-elle en accord avec le critère d'évolution spontanée ? Justifier la réponse.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- tenu compte de la dilution des solutions initiales ;
- utilisé correctement le critère d'évolution spontanée.

37 La pile de Volta HISTOIRE DES SCIENCES

Alessandro Volta est connu pour être l'inventeur de la première pile électrique. Il la décrivait dans une lettre adressée à la Royal Society en 1800, en voici un résumé :





Alessandro Volta (1745-1827) et sa pile.

Je me fournis de quelques douzaines de petites plaques rondes de cuivre, ou mieux d'argent, et d'un nombre égal de plaques d'étain, ou mieux, de zinc, de la même grandeur. Je prépare, en outre, des rondelles de carton, de peau, ou de quelque autre matière spongieuse, capable d'imbiber et de retenir beaucoup d'eau, ou, ce qui est beaucoup mieux, d'eau salée.

Je pose horizontalement un des plateaux métalliques, par exemple un d'argent, et sur ce premier, j'en adapte un de zinc ; sur le second, je couche un des disques mouillés, puis un autre plateau d'argent, suivi d'un autre de zinc auquel je fais succéder encore un disque mouillé. Je continue ainsi de la même façon et toujours dans le même sens.

Si la colonne parvient à contenir environ vingt de ces étages, elle sera déjà capable de charger un condensateur au point de lui faire donner une étincelle.

1. Quel rôle les « disques mouillés » jouent-ils dans la pile de Volta ?

2. Justifier le texte souligné.

3. Quel fait expérimental cité dans le texte montre que le dispositif cède de l'énergie électrique ?

4. On donne les tensions à vide U de différentes piles.

étain-cuivre	zinc-cuivre	étain-argent	zinc-argent
0,48 V	1,1 V	0,94 V	1,6 V

Utiliser ces données pour justifier les deux premières phrases du texte.

5. Lorsque des piles sont associées en série, leurs tensions à vide s'ajoutent.

Si on réalisait la même association que Volta avec des piles zinc-argent, quelle serait la valeur de la tension à vide du générateur ainsi constitué ?

38 Capacité d'une pile zinc-argent

On réalise une pile zinc-argent contenant les couples oxydant-réducteur Ag^+ (aq) / Ag (s) et Zn^{2+} (aq) / Zn (s).

Les demi-piles contiennent 100 mL de solutions ioniques de concentrations en quantité de matière d'ions métalliques identiques et égales à 0,20 mol · L^{-1}.

La partie immergée des électrodes métalliques, dans l'état initial, a pour masse $m = 2,0$ g.

Le pont salin est constitué d'une bande de papier imbibé d'une solution de nitrate de potassium (K^+ (aq), NO_3^- (aq)).

Lors du fonctionnement de la pile, l'ampèremètre indique que le courant électrique circule de l'électrode d'argent vers celle de zinc.

Donnée : $M_{Zn} = 65,4\ g \cdot mol^{-1}$.

1. Schématiser la pile zinc-argent.
2. Écrire les demi-équations se produisant aux électrodes et en déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction de fonctionnement de la pile.
3. La réaction précédente a pour constante d'équilibre $K(T) = 1,0 \times 10^{52}$. Le critère d'évolution spontanée est-il cohérent avec l'observation expérimentale ?
4. Les concentrations en quantité de matière d'ions métalliques dans chaque demi-pile varient-elles ? Si oui, comment ?
5. Comment est assurée l'électroneutralité de chaque solution au cours du fonctionnement de la pile ?
6. Établir un tableau d'avancement pour trouver le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal x_{max}.
7. Calculer la capacité de la pile q_{max}.

39 Capacité d'une pile à combustible

En utilisant massivement la combustion d'énergies fossiles, le secteur des transports représente environ 25 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone CO_2.

Certains véhicules, dits « zéro émission », utilisent une pile à combustible pour alimenter leur moteur électrique.

Elles utilisent du dihydrogène H_2 stocké dans un réservoir et le dioxygène O_2 de l'air. Si la production de dihydrogène se fait à partir d'énergies renouvelables, ces véhiculent sont écologiques car ils ne rejettent que de l'eau par leur pot d'échappement.

L'équation de fonctionnement de la pile est :

$$O_2\,(g) + 2\,H_2\,(g) \rightleftarrows 2\,H_2O\,(g)$$

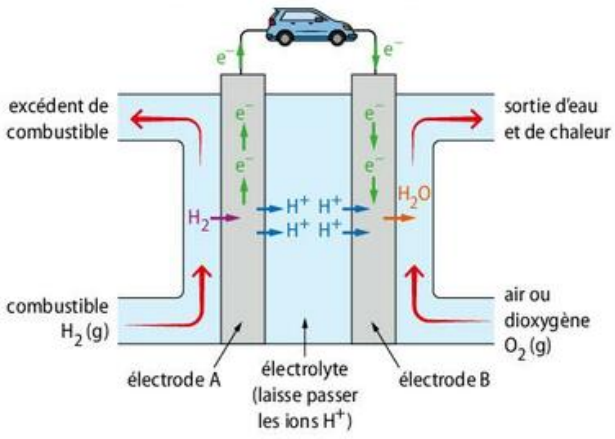


Schéma simplifié d'une « pile à hydrogène »

Un fabricant de voiture indique qu'avec un réservoir de 5 kg de dihydrogène, sa pile à combustible a une capacité d'environ $1,3 \times 10^5$ A · h.

Données : • $M_H = 1,0\ g \cdot mol^{-1}$; $1\ A \cdot h = 3,6 \times 10^3$ C.
• *Couples oxydant-réducteur :* H^+ (aq) / H_2 (g) ; O_2 (g) / H_2O (g).
• $N_A = 6,02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

DÉMARCHE EXPERTE

Vérifier l'indication du fabricant.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Calculer la quantité de matière de dihydrogène H_2 (g) contenu dans le réservoir.
2. D'après le schéma et l'équation de fonctionnement de la pile, écrire les demi-équations se produisant aux électrodes A et B.
3. Vérifier l'indication du fabricant.

40 Pile bouton

On considère une pile bouton au lithium dans laquelle interviennent les couples Li^+ (aq) / Li (s) et MnO_2 (s) / MnO (OH) (s). L'électrode de lithium Li (s) constitue la borne – de cette pile.

Données : $M_{Li} = 6,9\ g \cdot mol^{-1}$; $N_A = 6,02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

1. Écrire les demi-équations électroniques intervenant dans cette pile, puis l'équation de la réaction modélisant le fonctionnement de la pile.
2. Calculer la masse minimale de lithium que doit contenir la pile de capacité 220 mA · h.

À L'ORAL

41 Critère d'évolution spontanée

Soit une réaction d'équation :
$A\,(aq) + B\,(aq) \rightleftarrows C\,(aq) + D\,(aq)$

Préparer un exposé oral présentant le critère d'évolution spontanée.

Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

Les mots-clés à utiliser
- direct
- opposé
- équilibre dynamique
- quotient de réaction
- constante d'équilibre

42 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Mise au point par des chercheurs français de l'université de Grenoble, cette biopile expérimentale fonctionne, comme nos cellules en utilisant le glucose $C_6H_{12}O_6$ et le dioxygène O_2 contenus dans le sang pour produire de l'énergie électrique selon la transformation d'équation :

$$O_2 + 2\,C_6H_{12}O_6 \rightleftarrows 2\,C_6H_{10}O_6 + 2\,H_2O$$

À terme, on espère pouvoir l'implanter dans le corps humain pour alimenter un pacemaker par exemple, ce qui est nettement plus confortable qu'une pile « classique » (à remplacer au bout 8 ans) pour le patient.

Préparer un exposé oral expliquant pourquoi cette biopile est une source inépuisable d'énergie.



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

43 Valeur d'une constante d'équilibre — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

De nombreuses espèces chimiques parfumées se forment au cours de transformations lentes et non totales. On se propose de déterminer la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation d'une telle réaction.



DOC 1 Les espèces chimiques en présence

- L'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$ est le second constituant du vinaigre, après l'eau. Il lui donne son goût acide et son odeur piquante.
- Le 3-méthylbutan-1-ol, ou alcool isoamylique $C_5H_{12}O$, est un alcool à l'odeur peu prononcée.
- L'éthanoate d'isoamyle $C_7H_{14}O_2$ est une molécule à la forte odeur de banane.

DOC 2 Protocole expérimental

- Dans un ballon, on introduit 90 g d'acide éthanoïque et 132 g d'alcool isoamylique.
- On chauffe à reflux à 100 °C environ.
- Il se produit une réaction au cours de laquelle se forme l'éthanoate d'isoamyle et de l'eau.

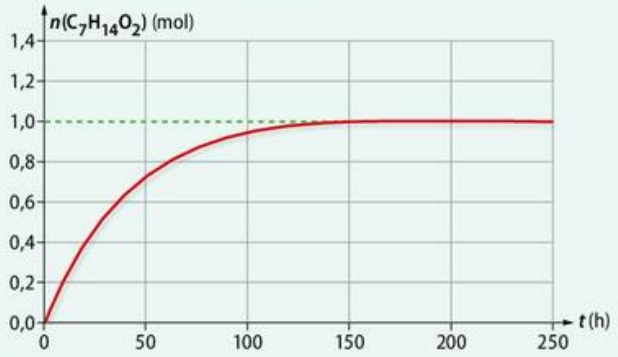
DOC 3 Données

- Masses molaires atomiques du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène :

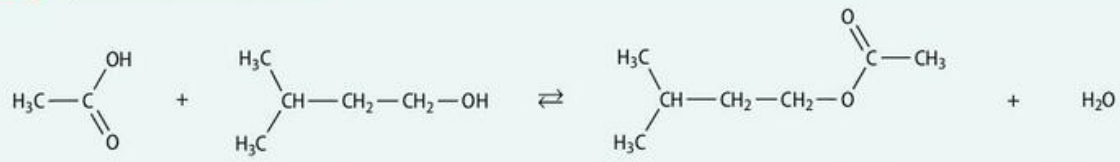
$M_C = 12{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_H = 1{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_O = 16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.

DOC 4 Mesure de la quantité d'éthanoate d'isoamyle

On mesure au cours du temps l'évolution de la quantité de matière (en mol) d'éthanoate d'isoamyle $n(C_7H_{14}O_2)$.
On obtient le graphique suivant :



DOC 5 Équation de la réaction



acide éthanoïque — alcool isoamylique — éthanoate d'isoamyle — eau

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Après 200 h de chauffage à reflux, l'état d'équilibre dynamique est-il atteint ? Justifier la réponse.
2. Acide éthanoïque ou alcool isoamylique, quel est le réactif limitant ?

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Quelle est à 100 °C la valeur de la constante d'équilibre K(T) de la réaction étudiée ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

44 Protéger la coque d'un bateau de la corrosion

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

45 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

On estime que chaque année, environ le quart de la production d'acier est détruit par la corrosion, ce qui correspond à peu près à 5 tonnes d'acier qui rouillent chaque seconde ! La corrosion coûte donc cher (remplacement des matériaux corrodés, revêtement spéciaux, protection par électrode, inspection...), il est important de la limiter au maximum.

DOC 1 La corrosion

La corrosion est un phénomène bien connu des marins. Les bateaux dont la coque est en acier en sont victimes et doivent en être protégés.

Une méthode de protection consiste à poser à la surface de la coque des blocs de métal que l'on appelle *électrodes sacrificielles*.

La corrosion d'un métal M est sa transformation à l'état de cation métallique M^{k+} par réaction avec le dioxygène dissous dans l'eau.

Le métal perd un ou plusieurs électrons, on dit qu'il subit une oxydation ou est oxydé, selon la demi-équation électronique :

$$M = M^{k+} + k\,e^-$$

Une mole de métal oxydé produit k moles d'électrons.



DOC 2 Potentiels standards de différents métaux

Pour prévoir les réactions d'oxydoréduction, on peut s'appuyer en première approche sur l'échelle ci-dessous, appelée échelle des potentiels standards.

Tous les couples oxydant-réducteur peuvent être classés par leur potentiel standard, exprimé en volt (V).

Lorsque deux métaux sont en contact et peuvent être oxydés par le dioxygène, c'est le couple dont le potentiel standard est le plus faible qui s'oxyde : il constitue l'électrode sacrificielle et protège l'autre métal qui ne réagira pas.

Élément métal	Couple oxydant-réducteur	Potentiel standard (en V)
Argent	Ag^+ (aq) / Ag (s)	+ 0,80
Nickel	Ni^{2+} (aq) / Ni (s)	− 0,257
Fer	Fe^{2+} (aq) / Fe (s)	− 0,447
Zinc	Zn^{2+} (aq) / Zn (s)	− 0,760
Aluminium	Al^{3+} (aq) / Al (s)	− 1,67

DOC 3 Protection d'un bateau avec coque en acier

Lors de l'oxydation de l'électrode sacrificielle, il s'établit un courant électrique entre l'électrode et la coque en fer. Ce courant a une intensité moyenne I = 400 mA. Il a son origine dans la charge électrique échangée lors de la réaction d'oxydoréduction.

L'intensité I d'un courant électrique peut s'exprimer en fonction de la charge électrique q échangée au cours de la réaction pendant une durée Δt : $I = \dfrac{q}{\Delta t}$

Dans le Système international, I s'exprime en ampère (A), q en coulomb (C) et Δt en seconde (s).

DOC 4 Données

- Masse molaire du zinc $M = 65,4\ g \cdot mol^{-1}$.
- Une mole d'électrons possède une charge électrique q :

$$q = N_A \cdot e = 9,64 \times 10^4\ C$$

(N_A : constante d'Avogadro ; e : charge élémentaire)

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Un bateau possède une coque en acier, donc composée essentiellement de fer.

1. Écrire la demi-équation de l'oxydation du fer Fe (s) en considérant uniquement les couples du **document 2**.
2. Citer parmi les métaux figurant dans le tableau (**doc. 2**) ceux susceptibles de protéger la coque en acier du bateau. Justifier la réponse. Pourquoi l'électrode utilisée est-elle qualifiée de « sacrificielle » ?

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

On désire protéger la coque en acier d'un bateau par une électrode sacrificielle en zinc.

Quelle masse totale d'électrode sacrificielle en zinc doit-on utiliser pour la protéger de la corrosion pendant une année ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

45 Capacité électrique d'une pile du commerce

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

30 min

APP Rechercher et organiser l'information

Le but de cet exercice est de calculer la capacité électrique d'une pile à partir de sa composition.

DOC 1 Une pile commerciale

Sur cette pile est indiquée sa capacité q_{max} :

$q_{max} = 2\,600$ mA · h



DOC 2 Couples oxydant-réducteur et demi-équations associées

- L'électrode de zinc constitue la borne − de la pile.
- La demi-équation associée au couple Zn^{2+} (aq) / Zn (s) est :

$$Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Zn\,(s)$$

- La demi-équation associée au couple MnO_2 (s) / MnO(OH) (s) est :

$$MnO_2\,(s) + H_2O\,(\ell) + e^- = MnO(OH)\,(s) + HO^-\,(aq)$$

DOC 3 Données

- $M_{Zn} = 65{,}4$ g · mol^{-1} ; $M_{Mn} = 54{,}9$ g · mol^{-1} ; $M_O = 16$ g · mol^{-1}.
- 1 A · h = $3{,}6 \times 10^3$ C.
- $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; e = $1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

ANALYSE

1. Écrire l'équation de la réaction chimique d'oxydoréduction qui représente le fonctionnement de la pile commerciale.
2. Cette pile commerciale est fabriquée avec 3,1 g de zinc. Quelle masse minimale de dioxyde de manganèse MnO_2 (s) doit être utilisée pour consommer la totalité du zinc ?

SYNTHÈSE

Calculer la capacité électrique de cette pile. Est-elle cohérente avec l'indication du fabricant ?

VERS LE SUP'

46 Suivi d'une transformation

On se propose de suivre l'évolution d'une transformation et d'en déduire si elle et terminée. Pour cela, on mélange dans un récipient :

- 200 mL de solution aqueuse d'iodure de potassium de concentration en quantité de matière d'ions iodure $[I^-\,(aq)] = 0{,}10$ mol · L^{-1} ;
- 200 mL de solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium de concentration en quantité de matière d'ions peroxodisulfate $[S_2O_8^{2-}\,(aq)] = 0{,}40$ mol · L^{-1}.

La réaction qui se produit alors est :

$$S_2O_8^{2-}\,(aq) + 2\,I^-\,(aq) \rightleftarrows 2\,SO_4^{2-}\,(aq) + I_2\,(aq)$$

avec $K(T) = 1{,}3 \times 10^{47}$.

À intervalles de temps réguliers, on détermine, par dosage, la concentration en quantité de matière de diiode formé.

On obtient les valeurs présentées dans le tableau **1**.

1. Quels sont les couples oxydant-réducteur qui interviennent dans cette transformation ?
2. Calculer les quantités de matière initiales des réactifs.
3. Établir le tableau d'avancement du système.
4. À partir du tableau d'avancement, établir les expressions littérales permettant d'exprimer les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes, en fonction de la concentration en quantité de matière de diiode à l'instant t.

   Utiliser ces relations pour remplir les quatre premières colonnes du tableau **2** (recopier ce tableau et le compléter jusqu'à t = 74 min).
5. Exprimer le quotient de réaction Q_r et calculer sa valeur à chaque instant t.
6. La réaction est-elle terminée au bout de 74 min ? Justifier la réponse.

Tableau 1

Date (en min)	2	4	8	12	16	20	30	40	60	74
$[I_2]$ (en mol · L^{-1})	5,0	9,2	14,6	18,2	20,8	23	27	29,4	32,5	33,2

Tableau 2

Instant t	$[S_2O_8^{2-}\,(aq)]$	$[I^-\,(aq)]$	$[SO_4^{2-}\,(aq)]$	$[I_2]$	Q_r
0 min					
2 min					
4 min					
...					

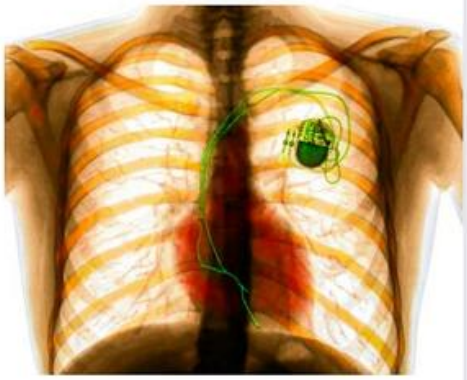
À la date de publication de ce manuel, cette capacité expérimentale est exclue de l'épreuve pratique.

Pacemaker, la pile électrique

Contexte

Le stimulateur cardiaque, ou pacemaker, est un dispositif implanté dans l'organisme qui permet, par exemple, d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Au bout d'une certaine durée de fonctionnement (environ 10 ans), la tension à vide de la pile qui l'alimente est trop faible, il faut alors opérer le patient pour changer la pile.

Le but de cette épreuve est de simuler le vieillissement d'une pile afin de vérifier que la tension à vide diminue au cours de son fonctionnement.



Matériel mis à disposition

- Trois solutions aqueuses de sulfate de cuivre contenant des ions Cu^{2+} (aq)
- Trois solutions aqueuses de sulfate de zinc contenant des ions Zn^{2+} (aq)
  (Les six solutions sont de différentes concentrations : 0,010 mol · L^{-1}, 0,10 mol · L^{-1} et 0,20 mol · L^{-1}.)
- Lame de cuivre Cu (s) et lame de zinc Zn (s)
- Pipettes jaugées de 1 mL et 10 mL, fioles jaugées de 50 mL et 100 mL, 6 béchers
- Pont salin : papier imbibé de solution de chlorure de potassium (K^+ (aq), Cl^- (aq))
- Conducteur ohmique, multimètre, fils et pinces crocodile

Travail à effectuer

1. (RÉA) **Réalisation d'une pile cuivre-zinc** *(20 min conseillées)*

1. À partir du matériel disponible, réaliser une pile cuivre-zinc en circuit fermé.
Pour cela, utiliser des solutions ioniques de concentration en quantité de matière 0,10 mol · L^{-1} et placer en série, entre les bornes de la pile, un conducteur ohmique et un ampèremètre branché de façon à ce qu'il indique une valeur positive.
2. Faire un schéma légendé de la pile en fonctionnement et indiquer la borne + et la borne –, le sens du courant électrique, le sens de déplacement des électrons et des ions K^+ (aq) et Cl^- (aq), puis écrire les demi-équations et l'équation de la réaction modélisant la transformation qui se produit dans la pile.

Être en mesure de présenter le montage expérimental et le schéma

2. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(10 min conseillées)*

■ À partir du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de simuler le vieillissement de la pile et de vérifier que la tension à vide diminue au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'état d'équilibre. Pour cela, fabriquer une nouvelle pile dont la concentration en quantité de matière d'ions consommés est $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1} et celle d'ions formés est 0,20 mol · L^{-1}.

Être en mesure de présenter le protocole

3. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(20 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole et effectuer deux mesures.

Être en mesure d'effectuer et de présenter les deux mesures

4. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(10 min conseillées)*

1. La simulation du vieillissement de la pile effectuée permet-elle d'affirmer que la tension à vide diminue bien au cours de son fonctionnement ?
2. Au cours de cette expérience, était-il nécessaire de préparer la solution de concentration $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1} avec une très grande précision, et d'évaluer l'incertitude-type sur la valeur obtenue ? Justifier la réponse.

Récupérer les solutions dans les récipients prévus à cet effet.
Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment rendre les piles écologiques ?

Enjeu de la question

Chaque année, environ 1 milliard de piles sont vendues en France. Ces piles contiennent des matériaux très dangereux pour l'environnement. Inventer des piles écologiques est un enjeu majeur pour la société.

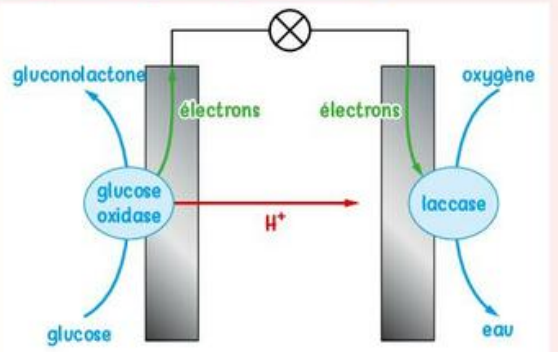
Proposition de plan de présentation

1. Constituants des piles du commerce
2. Les piles « écologiques »
3. Comparaison (prix, faisabilité, performance énergétique, bilan écologique...)

Les mots-clés

recherche ◗ métaux rares ◗ pollution ◗ énergie

Exemple de support de présentation



Biopile au glucose : un exemple de pile écologique

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

« Monter sa boîte », « devenir son propre patron »... comment franchir le pas ?

Tous les bacheliers, quelle que soit leur filière d'étude (BTS, IUT, faculté, école d'ingénieur...) peuvent désormais bénéficier du statut d'étudiant-entrepreneur. Ce statut peut permettre de continuer ses études tout en bénéficiant d'aides et d'accompagnement pour créer son entreprise.

Un(e) **entrepreneur(e)** est un(e) chef(fe) d'entreprise. Il (elle) est son propre patron, polyvalent(e) et multitâches, il (elle) peut créer un produit innovant. Un(e) entrepreneur(e) doit être capable de s'investir fortement pour mener à bien son projet, et si l'entreprise s'agrandit, il (elle) crée des emplois et doit être capable de diriger une équipe. Il ne faut pas confondre l'homme (la femme) d'affaires, prioritairement attiré(e) par la maximisation des profits, et l'entrepreneur(e) dont le but est davantage la pérennisation de son activité.

Après le bac : *Bac + 3, après un DUT, licence pro spécialité entreprenariat. Bac + 5, master entreprenariat et projets innovants.*
Autres métiers : *enseignant(e) chercheur(euse), ingénieur(e) environnement.*



Force des acides

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

Chapitres 1 et 2

- Un **acide AH** est une espèce capable de libérer un ion hydrogène H^+, une **base A^-** est une espèce capable de capter un ion hydrogène H^+.
- Un acide et sa base conjuguée constituent un couple acide-base.

perte d'un ion H^+

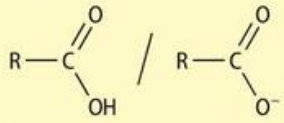
AH / A^- (acide / base)

gain d'un ion H^+

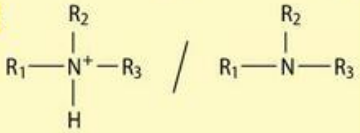
- La **réaction** d'un acide A_1H d'un couple avec la base A_2^- d'un autre couple a pour équation :

$A_1H\,(aq) + A_2^-\,(aq) \rightarrow A_1^-\,(aq) + A_2H\,(aq)$

- Une espèce **amphotère** est une espèce capable de libérer ou capter un ion hydrogène H^+. C'est le cas de l'**eau H_2O** qui appartient à deux couples :
$H_3O^+\,(aq) / H_2O\,(\ell)$ et $H_2O\,(\ell) / HO^-\,(aq)$.
- Un **acide carboxylique** est l'acide du couple ci-contre.



- Une **amine** est la base du couple ci-contre.



- Le pH est défini par la relation ci-contre avec $c^\circ = 1\ mol \cdot L^{-1}$, concentration standard.

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+\,(aq)]}{c^\circ}\right)$$

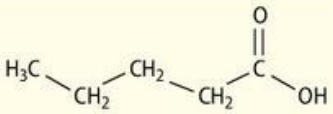
POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

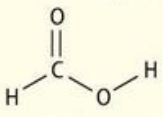
L'acide pentanoïque ci-contre a été initialement isolé dans une plante appelée valériane.



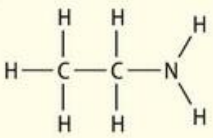
À quel couple acide-base appartient-il ?

SITUATION 2

L'acide méthanoïque



réagit avec l'éthylamine



Quelle est l'équation de la réaction qui modélise cette transformation ?

SITUATION 3

Le pH d'un jus de citron est d'environ 2,5.



Quelle est la concentration en quantité de matière $[H_3O^+\,(aq)]$ des ions oxonium dans cette solution aqueuse ?



CHAPITRE

7

CHIMIE

et des bases



La couleur rouge des boutons floraux de cette plante et la couleur bleue de ses fleurs sont dues au même pigment. Comment expliquer ce changement de couleur durant la floraison ?

➥ EXERCICE 39

Ipomoea tricolor Heavenly Blue

NOTIONS ET CONTENUS

- Constante d'acidité K_A et produit ionique de l'eau K_e.
- Réaction d'un acide et d'une base avec l'eau, cas limite des acides et bases fortes.
- Diagrammes de prédominance et de distribution. Cas des acides alpha-aminés et des indicateurs colorés.
- Solutions tampon.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Estimer la valeur de la constante d'acidité d'un couple acide-base à l'aide d'une mesure de pH. ➥ Activité 1
- Mesurer le pH de solutions d'acide ou de base de concentration donnée pour en déduire le caractère fort ou faible de l'acide ou de la base. ➥ Activité 2

CAPACITÉ MATHÉMATIQUE

- Résoudre une équation du second degré. ➥ Activité 3

1. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Effectuer des procédures courantes (calculs)
VAL Interpréter des mesures

Constante d'acidité d'un couple acide-base

Pourquoi certains acides réagissent-ils plus que d'autres avec l'eau ?

DOC 1 Réaction d'un acide avec l'eau

- La réaction d'un acide AH (aq) avec l'eau jouant le rôle de base conduit à un équilibre chimique modélisé par l'équation :

$$AH\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows A^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

- La constante d'équilibre associée est appelée **constante d'acidité** K_A du couple AH (aq) / A^- (aq) :

concentration à l'équilibre de l'espèce A^- (en **mol · L^{-1}**)

concentration à l'équilibre de H_3O^+ (en **mol · L^{-1}**)

(sans unité)

$$K_A = \frac{[A^-(aq)]_f \cdot [H_3O^+(aq)]_f}{[AH\,(aq)]_f}$$

concentration à l'équilibre de l'espèce AH (en **mol · L^{-1}**)

DOC 2 Matériel utile

- Solution aqueuse A d'acide éthanoïque CH_3CO_2H (aq) de concentration en quantité de matière de soluté apporté : $c_A = 1{,}00 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}.
- pH-mètre étalonné.
- Béchers.
- Fiole jaugée de 100 mL.
- Pipette jaugée de 10,0 mL.



DOC 3 Quelques valeurs de la constante d'acidité K_A à 25 °C

Couple acide-base	K_A
HCO_2H (aq) / HCO_2^- (aq)	$1{,}58 \times 10^{-4}$
CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq)	$1{,}58 \times 10^{-5}$
NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq)	$6{,}31 \times 10^{-10}$

EXPÉRIENCES ET ANALYSE

1 Solution A d'acide éthanoïque à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}

a. Mesurer le pH de la solution A et en déduire la concentration en ions oxonium $[H_3O^+\,(aq)]$.

b. Justifier que la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau n'est pas totale.

On considère un volume $V = 100$ mL de solution A.

c. Calculer la quantité d'ions oxonium H_3O^+ présents.

d. En considérant que l'eau est un réactif en excès, établir le tableau d'avancement de l'équilibre chimique de l'acide éthanoïque CH_3CO_2H (aq) avec l'eau.

2 Solution B d'acide éthanoïque à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}

a. Écrire puis mettre en œuvre le protocole de préparation d'un volume $V = 100$ mL d'une solution B à partir de la solution A.

b. Reprendre les questions 1 **a**, **c** et **d** pour la solution B.

CONCLUSION

3 **a.** Recopier et compléter le tableau ci-contre, en prenant bien en compte les concentrations effectives des espèces chimiques à l'équilibre.

	Solution A	Solution B
$[CH_3CO_2H\,(aq)]_f$		
$[CH_3CO_2^-\,(aq)]_f$		
$[H_3O^+\,(aq)]_f$		
K_A		

b. Comparer les valeurs de K_A déterminées à celles du document 3 et conclure.

c. De quoi dépend la constante d'acidité d'un couple ?

Je réussis si…

- **Je sais associer à K_A l'équation correspondante.**
- **Je sais estimer la valeur de la constante d'acidité K_A d'un couple acide-base à l'aide d'une mesure de pH.**

2. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Interpréter des mesures

Force des acides et des bases

Pourquoi le pH de solutions d'acides différents mais de même concentration est-il différent ?

DOC 1 Rôle de l'eau

- L'eau est une espèce amphotère qui peut réagir avec une base en jouant le rôle d'acide, ou avec un acide en jouant le rôle de base. La force d'un acide ou d'une base correspond à sa capacité à réagir avec l'eau.
- Un acide ou une base est faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale et conduit à un équilibre chimique.

Si la réaction d'un acide (d'une base) avec l'eau est quasi-totale, l'acide (la base) est fort (forte).

- La réaction entre deux molécules d'eau, l'une jouant le rôle d'acide et l'autre de base conduit à un équilibre appelé autoprotolyse de l'eau et modélisé par l'équation :

$$2\,H_2O\,(\ell) \rightleftarrows H_3O^+\,(aq) + HO^-\,(aq)$$

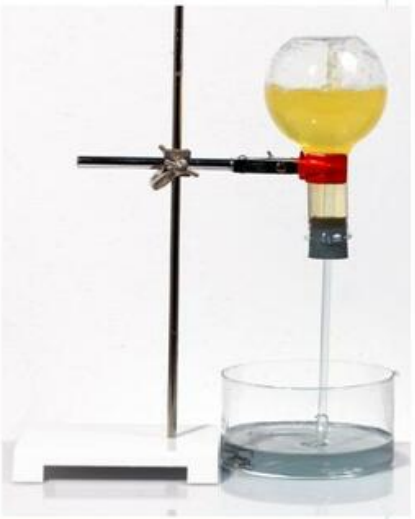
La constante de cet équilibre est appelée **produit ionique de l'eau** :

$$K_e = [H_3O^+(aq)]_f \cdot [HO^-(aq)]_f$$

À 25 °C, $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

DOC 2 Des solutions courantes d'acides et de bases

- L'acide chlorhydrique est le nom d'usage de la solution obtenue par dissolution dans l'eau du chlorure d'hydrogène HCl (g). Cette solution (photo) est notée (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)).
- Une solution d'acide nitrique notée (H_3O^+ (aq), NO_3^- (aq)) est obtenue par dissolution de l'acide nitrique HNO_3 (ℓ) dans l'eau.
- La soude est le nom d'usage de la solution notée (Na^+ (aq), HO^- (aq)) et obtenue par dissolution dans l'eau d'hydroxyde de sodium NaOH (s).



L'expérience du jet d'eau met en évidence la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau. ►

DOC 3 Matériel utile

- pH-mètre.
- Béchers.
- Solutions aqueuses de concentration en quantité de matière de soluté apporté $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Acides	
S_1	solution d'acide éthanoïque CH_3CO_2H (aq)
S_2	acide chlorhydrique
S_3	solution d'acide nitrique
Bases	
S_4	soude
S_5	solution d'ammoniac NH_3 (aq)

EXPÉRIENCES ET ANALYSE

1 a. Établir le tableau d'avancement de la réaction avec l'eau d'un acide faible AH (aq) de concentration en quantité de matière apportée c dans une solution de volume V.

b. Mesurer le pH des solutions S_1, S_2 et S_3.

c. Calculer le taux d'avancement final de la réaction de l'acide avec l'eau pour chacune des solutions S_1 à S_3.

2 Reprendre la question **1 a** en considérant une base faible A^- (aq), puis les questions **1 b** et **1 c** pour les solutions S_4 et S_5.

CONCLUSION

3 a. En déduire le caractère fort ou faible des acides et des bases du **document 3**.

b. En utilisant le formalisme adapté, écrire les équations des réactions avec l'eau de l'acide éthanoïque, du chlorure d'hydrogène, de l'acide nitrique et de l'ammoniac.

Je réussis si...

- **Je sais associer le caractère fort d'un acide (d'une base) à la transformation quasi-totale de cet acide (cette base) avec l'eau.**
- **Je sais déduire d'une mesure de pH le caractère fort ou faible d'un acide et d'une base**

TP

COMPÉTENCES :
AN/RAI Faire des prévisions à l'aide d'un modèle
VAL Effectuer des procédures courantes (calculs)

Composition d'un vinaigre



SITUATION-PROBLÈME

Le vinaigre blanc possède des propriétés fongicides permettant de lutter contre une maladie affectant le blé : la carie. Son utilisation phytosanitaire est autorisée si son degré n'excède pas 10°.

Quelle est la composition réelle d'un vinaigre à 10 degrés ?

HYPOTHÈSE Proposer une hypothèse en la justifiant.

DOC 1 Le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH_3CO_2H (aq). Sa masse volumique est $\rho = 1{,}01\ g \cdot mL^{-1}$.

Le degré d'un vinaigre correspond à la masse, en grammes, d'acide éthanoïque contenue dans 100 g de vinaigre.

L'acide éthanoïque est l'acide du couple CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq) de constante d'acidité $K_A = 1{,}58 \times 10^{-5}$ à 25 °C.

Données :

• *Masses molaires atomiques : $M_H = 1{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_C = 12{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_O = 16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.*

DOC 2 Résolution d'une équation du second degré

Fiche MATHS p. 534

Soit dans $\mathbb{R}$ l'équation $A \cdot X^2 + B \cdot X + C = 0$.

On calcule la valeur du discriminant $\Delta = B^2 - 4A \cdot C$.

– Si $\Delta = 0$, il y a une seule solution : $X = \dfrac{-B}{2A}$.

– Si $\Delta > 0$, il y a deux solutions : $\dfrac{-B - \sqrt{\Delta}}{2A}$ ou $\dfrac{-B + \sqrt{\Delta}}{2A}$

En physique-chimie, le signe de X est parfois connu et peut permettre d'écarter une des deux solutions mathématiques.

– Si $\Delta < 0$, pas de solutions réelles.

DOC 3 Détermination par Python du taux d'avancement final

Ce programme permet de calculer le taux d'avancement final τ de la transformation modélisée par la réaction d'un acide sur l'eau.

```
import math
c = float(input(«c = »))    # On demande la valeur de la concentration c en acide apportée.
while c <= 0: # On vérifie que c est strictement positif
    print («c doit être strictement positif»)
    c = float(input(«c = »))    # On demande à nouveau la valeur de c.
KA = float(input(«KA = »))  # On demande la valeur de la constante d'acidité KA du couple acide-base.
while KA <= 0: # On vérifie que KA est strictement positif
    print («KA doit être strictement positif»)
    KA = float(input(«KA = »))    # On demande à nouveau la valeur de KA.
delta = KA**2 + 4*c*KA # On calcule le discriminant delta, forcément positif car c et KA positifs.
  L'équation a donc deux solutions dont une seule positive que l'on retient.
to = (-KA + math.sqrt(delta)) /(2*c)
print («Le taux d'avancement final est to = »,to, )
```

PISTES DE RÉSOLUTION

1 Déterminer la concentration c en quantité de matière d'acide éthanoïque dans un vinaigre à 10°.

2 Montrer que le taux d'avancement final τ de la transformation entre l'acide éthanoïque et l'eau dans ce vinaigre obéit à l'équation :

$$c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$$

CONCLUSION

3 a. Résoudre cette équation.

b. Retrouver le résultat obtenu à l'aide du document 3.

4 En déduire les concentrations effectives des espèces présentes dans ce vinaigre.

Je réussis si…

- **Je sais résoudre une équation du second degré.**
- **Je sais déterminer, à l'aide d'un langage de programmation, le taux d'avancement final de la transformation entre un acide et l'eau.**
- **Je sais prévoir la composition finale d'une solution aqueuse d'acide.**

4. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

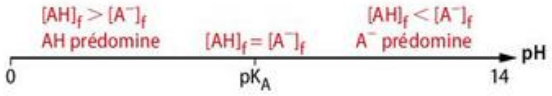
COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Diagrammes d'un couple acide-base

Comment estimer la composition d'une solution d'acide ?

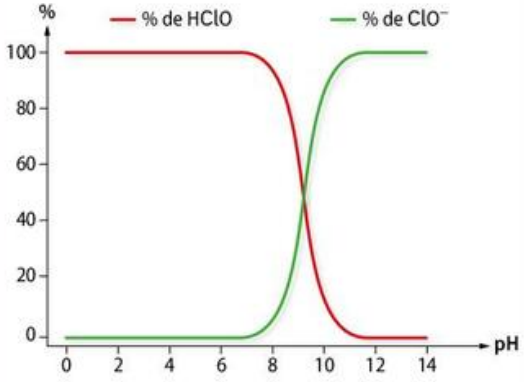
DOC 1 Diagramme de prédominance

Un diagramme de prédominance est représenté par un axe de pH sur lequel apparaissent la valeur du pK_A d'un couple acide-base et les domaines où les espèces conjuguées prédominent.
L'espèce X prédomine sur l'espèce Y si [X] > [Y].



DOC 2 Approche du diagramme de distribution par Python

Un diagramme de distribution est un graphique qui représente les pourcentages d'un acide et de sa base conjuguée en fonction de la valeur du pH, par exemple ci-dessous, le diagramme de distribution du couple HClO (aq) / ClO^- (aq).



Le programme en langage Python permet de tracer le diagramme de distribution d'un couple acide-base, il sera fourni par le professeur.

DOC 3 Indicateur coloré et titrage

Un indicateur coloré est une solution contenant un couple acide-base noté IndH / Ind^- dont l'acide et la base conjuguée ont des teintes différentes.

Sa zone de virage correspond à l'intervalle de pH dans lequel il passe d'une teinte à l'autre. Il peut être utilisé pour déterminer l'équivalence d'un titrage acide-base si le pH à l'équivalence est compris dans sa zone de virage.

Par exemple, le rouge de méthyle est un indicateur coloré de $pK_A = 5,0$, sa teinte acide A est rouge et sa teinte basique B est jaune.





EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Représenter le diagramme de prédominance du rouge de méthyle.

b. Quelle forme du rouge de méthyle prédomine dans une solution de pH = 8,2 ? Quelle est sa teinte ?

c. Reprendre la question **1 b** pour de l'acide chlorhydrique dont la concentration en quantité de matière est $c = 1,0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

2 **a.** À l'aide du programme Python fourni par le professeur, tracer le diagramme de distribution du rouge de méthyle.

b. Déterminer sa zone de virage qui correspond à un pourcentage de base compris entre 20 % et 90 %.

c. Justifier que cet indicateur coloré convient pour un titrage acide-base dont le pH à l'équivalence est 5,3.

SYNTHÈSE

3 Expliquer l'intérêt des diagrammes de prédominance et de distribution.

Je réussis si...

- **Je sais représenter le diagramme de prédominance d'un couple acide-base.**
- **Je sais exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution.**
- **Je sais justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage.**

1 Réaction avec l'eau

■ L'eau est une espèce amphotère qui peut réagir avec une base en jouant le rôle d'acide, ou avec un acide en jouant le rôle de base.

Produit ionique de l'eau K_e

Deux molécules d'eau peuvent même réagir ensemble, l'une jouant le rôle d'acide et l'autre de base. Cette transformation conduit à un équilibre chimique appelé **autoprotolyse de l'eau**, modélisé par l'équation :

$$2\,H_2O\,(\ell) \rightleftarrows H_3O^+\,(aq) + HO^-\,(aq)$$

La constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau est appelée **produit ionique** de l'eau, noté K_e :

$$K_e = [H_3O^+\,(aq)]_f \cdot [HO^-\,(aq)]_f$$

où $[X]_f$ est la concentration en quantité de matière à l'équilibre de l'espèce X, en $mol \cdot L^{-1}$.
On lui associe la grandeur pK_e donnée par la relation $\mathbf{pK_e = -\log K_e}$.

UN PONT VERS LES MATHS

Convention
Pour une grandeur X :

$$pX = -\log X$$

et : $X = 10^{-pX}$

Donc :

$$pK_e = -\log K_e$$

et : $K_e = 10^{-pKe}$

➥ Fiche MATHS p. 532

■ À 25 °C, $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ et $pK_e = 14$. Ainsi, lorsque la concentration $[H_3O^+\,(aq)]_f$ en ions oxonium augmente, la concentration $[HO^-\,(aq)]_f$ en ions hydroxyde diminue et inversement.

Acides faibles et bases faibles

Un acide faible AH (respectivement une base faible A^-) ne réagit pas totalement avec l'eau : la transformation conduit à un équilibre chimique.

■ Les acides carboxyliques sont des acides faibles tandis que les amines sont des bases faibles.

EXEMPLES

- Présent dans le vinaigre blanc, l'acide éthanoïque $CH_3CO_2H\,(aq)$ (FIG. 1) est un acide faible :

$$CH_3CO_2H\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows CH_3CO_2^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

- L'ammoniac $NH_3\,(aq)$ est une base faible :

$$NH_3\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows NH_4^+\,(aq) + HO^-\,(aq)$$



FIG. 1 Le vinaigre contient de l'acide éthanoïque

Constante d'acidité K_A d'un couple acide-base

La transformation d'un acide AH (aq) avec l'eau jouant le rôle de base conduit à un **équilibre chimique** modélisé par l'équation :

$$AH\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows A^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

La constante d'équilibre associée est appelée **constante d'acidité** du couple AH (aq) / A^- (aq), notée : $K_A = \dfrac{[A^-\,(aq)]_f \cdot [H_3O^+\,(aq)]_f}{[AH\,(aq)]_f}$

où $[X]_f$ désigne la concentration à l'équilibre de l'espèce X, en $mol \cdot L^{-1}$.

■ Pour chaque couple acide-base, on associe à la constante d'acidité la grandeur pK_A, donnée par la relation $\mathbf{pK_A = -\log K_A}$.

■ Le pK_A d'un couple acide faible / base faible est compris entre 0 et pK_e. C'est une grandeur caractéristique de chaque couple acide-base et qui ne dépend que de la température du milieu (FIG. 2).

Couple acide-base	pK_A	K_A
$H_3O^+\,(aq) / H_2O\,(\ell)$	0,0	1,0
$HCO_2H\,(aq) / HCO_2^-\,(aq)$	3,8	$1{,}58 \times 10^{-4}$
$CH_3CO_2H\,(aq) / CH_3CO_2^-\,(aq)$	4,8	$1{,}58 \times 10^{-5}$
$NH_4^+\,(aq) / NH_3\,(aq)$	9,2	$6{,}31 \times 10^{-10}$

FIG. 2 Quelques couples acide-base et leurs valeurs de pK_A et K_A à 25 °C.

Force d'un acide ou d'une base

■ La force d'un acide ou d'une base correspond à sa capacité à réagir avec l'eau.

Plus le pK_A d'un couple acide-base est grand, moins l'acide réagit avec l'eau, moins l'acide est fort et plus la base conjuguée est forte (FIG. 3).
La transformation de certains acides avec l'eau est **quasi-totale** : ce sont des **acides forts**. L'acide nitrique et l'acide chlorhydrique sont des acides forts.

■ Le pK_A du couple associé à un acide fort est négatif ou nul.

■ La base conjuguée d'un acide fort n'a pas tendance à capter un proton. On dit que c'est une base indifférente dans l'eau : c'est le cas par exemple des ions chlorure Cl^- (aq) et des ions nitrate NO_3^- (aq).

La transformation de certaines bases avec l'eau est **quasi-totale** : ce sont des **bases fortes**. L'hydroxyde de sodium appelé soude est une base forte.

■ Le pK_A du couple associé à une base forte est supérieur ou égal à pK_e. L'acide conjugué d'une base forte ne réagit pas avec l'eau.

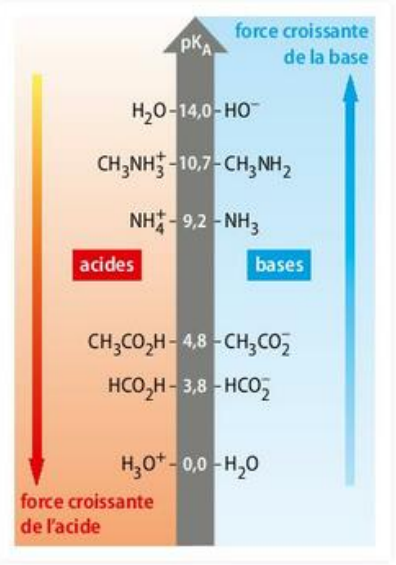


FIG. 3 Force des acides et bases selon leur pK_A à 25 °C.

2 Solutions d'acide ou de base

■ Une solution aqueuse d'acide ou de base de concentration donnée n'a pas le même pH selon la force de l'acide ou de la base considéré. Dans le cas d'un acide, la connaissance de la valeur du pK_A du couple et de la concentration en acide apporté permet de prévoir la composition finale de la solution aqueuse.

Solution aqueuse d'acide fort

■ Dans une solution aqueuse de volume V, la transformation d'un acide fort AH de concentration apportée c avec l'eau est quasi-totale, ce qui permet d'établir le tableau d'avancement suivant :

État du système	Avancement	AH (aq)	+	H_2O (ℓ)	→	A^- (aq)	+	H_3O^+ (aq)
initial	0	$c \cdot V$		excès		0		0
en cours	x	$c \cdot V - x$		excès		x		x
final	x_{max}	$c \cdot V - x_{max} = 0$		excès		$x_{max} = c \cdot V$		$x_{max} = c \cdot V$

À l'état final, on a donc :

$$[AH\ (aq)]_f = 0 \text{ et } [A^-\ (aq)]_f = [H_3O^+\ (aq)]_f = c.$$

Le **pH** d'une solution aqueuse d'**acide fort** de concentration en quantité de matière d'acide apporté c (en $mol \cdot L^{-1}$) vaut :

$$\mathbf{pH = -\log c}$$

EXEMPLE

Dans de l'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)), à la concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$, on a : $[Cl^-\ (aq)]_f = [H_3O^+\ (aq)]_f = c = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$ et $pH = -\log [H_3O^+\ (aq)]_f = -\log (1{,}0 \times 10^{-2})$, soit pH = 2,0.

■ La relation $pH = -\log c$ correspond au cas limite où la transformation de l'acide avec l'eau est totale. Si la mesure expérimentale du pH ne vérifie pas cette égalité, alors cette transformation n'est pas totale, l'acide considéré est faible.

RAPPELS

▸ Sur les flacons des solutions sont notées les concentrations en soluté apporté. Elles indiquent les espèces chimiques utilisées pour préparer la solution, mais pas nécessairement celles effectivement présentes dans la solution.

Solution aqueuse de base forte

Dans une solution aqueuse de volume V, la transformation d'une base forte A^- de concentration en quantité de matière apportée c avec l'eau est quasi-totale selon la réaction d'équation :

$$A^- (aq) + H_2O (\ell) \rightarrow AH (aq) + HO^- (aq)$$

À l'état final, on a donc : $[A^- (aq)]_f = 0$ et $[AH (aq)]_f = [HO^- (aq)]_f = c$.

Le produit ionique de l'eau permet de calculer $[H_3O^+ (aq)]_f = \dfrac{K_e}{[HO^- (aq)]_f} = \dfrac{K_e}{c}$ et d'en déduire le $pH = -\log \dfrac{K_e}{c} = -\log K_e + \log c = pK_e + \log c$.

Le **pH** d'une solution aqueuse de **base forte** de concentration en quantité de matière de base apportée c (en $mol \cdot L^{-1}$) vaut : **$pH = pK_e + \log c$**

EXEMPLE

À 25 °C, dans de la soude (Na^+ (aq), HO^- (aq)) (FIG. 4), à la concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$, on a : $[Na^+ (aq)]_f = [HO^- (aq)]_f = c = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$. Son pH vaut : $pH = pK_e + \log c = 14 + \log (10^{-2}) = 14 - 2$, soit $pH = 12$.

La relation **$pH = pK_e + \log c$** correspond au cas limite où la transformation de la base avec l'eau est totale. Si la mesure expérimentale du pH ne vérifie pas cette égalité, alors cette transformation n'est pas totale, la base considérée est faible.



FIG. 4 Ce déboucheur de canalisations est une solution aqueuse de base forte (soude).

Solution aqueuse d'acide faible

Dans une solution aqueuse de volume V, la transformation d'un acide faible AH de concentration apportée c avec l'eau est modélisée par l'équilibre suivant :

État du système	Avancement	AH (aq)	+	H_2O (ℓ)	⇄	A^- (aq)	+	H_3O^+ (aq)
initial	0	$c \cdot V$		excès		0		0
en cours	x	$c \cdot V - x$		excès		x		x
final	x_f	$c \cdot V - x_f$		excès		x_f		x_f

L'avancement maximal est $x_{max} = c \cdot V$, donc $c = \dfrac{x_{max}}{V}$.

Le taux d'avancement final est $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$, donc $x_f = x_{max} \cdot \tau$.

La concentration effective de chacune des espèces présentes est :

$$[A^- (aq)]_f = [H_3O^+ (aq)]_f = \frac{x_f}{V} = \frac{x_{max} \cdot \tau}{V} = c \cdot \tau ;$$

$$[AH (aq)]_f = \frac{c \cdot V - x_f}{V} = \frac{x_{max} - x_{max} \cdot \tau}{V} = \frac{x_{max} \cdot (1 - \tau)}{V} = c \cdot (1 - \tau).$$

La constante d'acidité K_A du couple s'écrit donc $K_A = \dfrac{(c \cdot \tau)^2}{c \cdot (1 - \tau)}$.

On en déduit l'équation du second degré suivante :

$$c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$$

dont la résolution permet de calculer le taux d'avancement final (FIG. 5) et de prévoir la composition de la solution à l'équilibre.

EXEMPLE

La composition d'une solution aqueuse de concentration en acide éthanoïque CH_3CO_2H (aq) apporté $c = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol \cdot L^{-1}$ est :

$[CH_3CO_2^- (aq)]_f = [H_3O^+ (aq)]_f = c \cdot \tau = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}118 = 1{,}2 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$

$[CH_3CO_2H (aq)]_f = c \cdot (1 - \tau) = 1{,}0 \times 10^{-3} \times (1 - 0{,}118) = 8{,}8 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$

UN PONT VERS LES MATHS

Résolution d'équation

- Résolvons l'équation du second degré : $c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$
- Pour cela, déterminons l'expression du discriminant Δ : $\Delta = K_A^2 + 4 K_A \cdot c$

Si $\Delta > 0$, il y a deux solutions : $\dfrac{-K_A - \sqrt{\Delta}}{2c}$ ou $\dfrac{-K_A + \sqrt{\Delta}}{2c}$

Le taux d'avancement final étant positif, on retient : $\tau = \dfrac{-K_A + \sqrt{\Delta}}{2c}$

➥ Fiche MATHS p. 534

Pour une solution de concentration donnée en acide faible apporté, **plus la valeur de K_A du couple acide-base est grande, moins cet acide est faible**, plus le taux d'avancement final de la transformation avec l'eau est grand (FIG. 5).

Acide faible	K_A	Taux d'avancement final τ (en %)
HCO_2H	$1{,}58 \times 10^{-4}$	32,7
CH_3CO_2H	$1{,}58 \times 10^{-5}$	11,8
NH_4^+	$6{,}31 \times 10^{-10}$	0,08

FIG. 5 Taux d'avancement final de la transformation de quelques acides de concentration $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} avec l'eau à 25 °C.

Solution tampon

Une **solution tampon** est une solution dont le **pH varie peu** par addition d'une petite quantité d'acide ou de base, et par dilution modérée.

EXEMPLE

Soit A une solution aqueuse équimolaire d'acide éthanoïque et d'ions éthanoate à 0,1 mol · L^{-1}, B une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium à 0,1 mol · L^{-1} et C une solution de chlorure de sodium. Les valeurs obtenues après ajout d'une faible quantité d'acide ou par dilution modérée montrent que seule la solution A est une solution tampon (FIG. 6).

	pH_0	pH_1	pH_2
A	4,8	4,7	4,8
B	13,0	12,9	12,0
C	6,5	2	6,5

FIG. 6 Valeurs de pH des solutions A, B et C.
• pH_0 : valeur initiale.
• pH_1 : après ajout d'une petite quantité d'acide chlorhydrique.
• pH_2 : après dilution modérée.

■ Les solutions tampons permettent de contrôler la valeur du pH, par exemple lors de l'étalonnage d'un pH-mètre.

3 Diagrammes d'un couple

■ L'expression de la constante d'acidité d'un couple acide-base permet d'exprimer le pH en fonction du pK_A du couple :

$$-\log(K_A) = -\log\left(\frac{[A^-(aq)]_f \cdot [H_3O^+(aq)]_f}{[AH(aq)]_f}\right)$$

$$-\log(K_A) = -\log\left(\frac{[A^-(aq)]_f}{[AH(aq)]_f}\right) - \log[H_3O^+(aq)]_f$$

$$pK_A = -\log\frac{[A^-(aq)]_f}{[AH(aq)]_f} + pH \text{ soit } pH = pK_A + \log\frac{[A^-(aq)]_f}{[AH(aq)]_f}$$

Le pK_A d'un couple AH (aq) / A^- (aq) est lié au pH de la solution par la relation :

$$\mathbf{pH = pK_A + \log\frac{[A^-(aq)]_f}{[AH(aq)]_f}}$$

UN PONT VERS LES MATHS

Propriétés de la fonction log
• Si B = D × E, alors :
log B = log (D × E)
• log (D × E) = log D + log E

➥ Fiche MATHS p. 532

Diagramme de prédominance

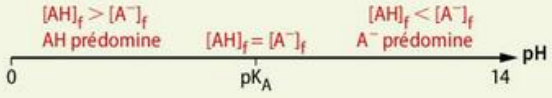
■ L'espèce X prédomine sur l'espèce Y si [X] > [Y].

Si l'acide prédomine sur sa base conjuguée, $\frac{[A^-]_f}{[AH]_f} < 1$, donc $\log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right) < 0$.

De la relation $pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right)$, on déduit que $pH < pK_A$.

La forme acide prédomine donc lorsque le pH est inférieur au pK_A du couple.

Le **diagramme de prédominance** d'un couple acide-base (FIG. 7) est un axe de pH sur lequel apparaissent la valeur du pK_A du couple et les domaines où les espèces conjuguées prédominent.



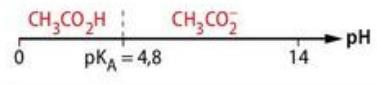


FIG. 7 Diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque / ion éthanoate.

Diagramme de distribution

Le **diagramme de distribution** (FIG. 8) qui représente les pourcentages d'un acide et de sa base conjuguée en fonction de la valeur du pH, permet de connaître la composition d'une solution.

■ Lorsque acide et base conjuguée sont en proportions égales (50 %), le pH est égal au pK_A du couple.

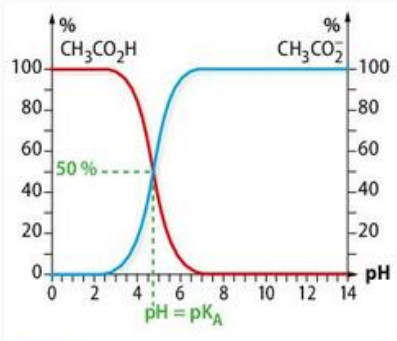


FIG. 8 Diagramme de distribution du couple acide éthanoïque / ion éthanoate.

Cas des indicateurs colorés

Un **indicateur coloré** est une solution contenant un couple dont l'acide et la base conjuguée ont des teintes différentes. Sa **zone de virage** correspond à l'intervalle de pH dans lequel il passe d'une teinte à l'autre (FIG. 9).



Un indicateur coloré peut être utilisé pour déterminer l'équivalence d'un titrage acide-base si **le pH à l'équivalence se situe dans sa zone de virage** (FIG. 10).

EXEMPLE

Le pH à l'équivalence lors du titrage de la soude par l'acide chlorhydrique vaut 7,0. L'indicateur coloré adapté est le bleu de bromothymol (BBT), la solution titrée est bleue avant l'équivalence et jaune après l'équivalence.

Nom	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 – 4,4	jaune
Rouge de méthyle	rouge	4,2 – 6,2	jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6	bleu
Thymolphtaléine	incolore	9,3 – 10,5	bleu

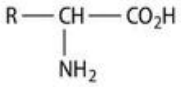
FIG. 9 Zone de virage de quelques indicateurs colorés.

Cas des acides alpha-aminés

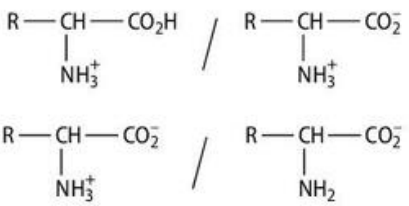
■ Les acides alpha-aminés sont des molécules organiques qui constituent les protéines. Elles comportent, sur un même atome de carbone, un groupe



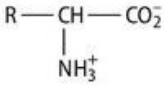
carboxyle OH responsable de leur caractère acide et un groupe amine $—NH_2$ responsable de leur caractère basique, R étant une chaîne carbonée :

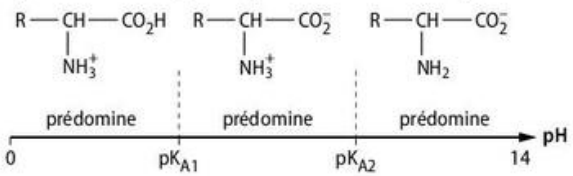


■ Un acide alpha-aminé appartient donc à au moins deux couples acide-base auxquels on associe respectivement les grandeurs pK_{A1} et pK_{A2} :



avec $pK_{A1} < pK_{A2}$.

■ Le diagramme de prédominance suivant montre que la forme  n'est jamais prédominante quelle que soit la valeur du pH.



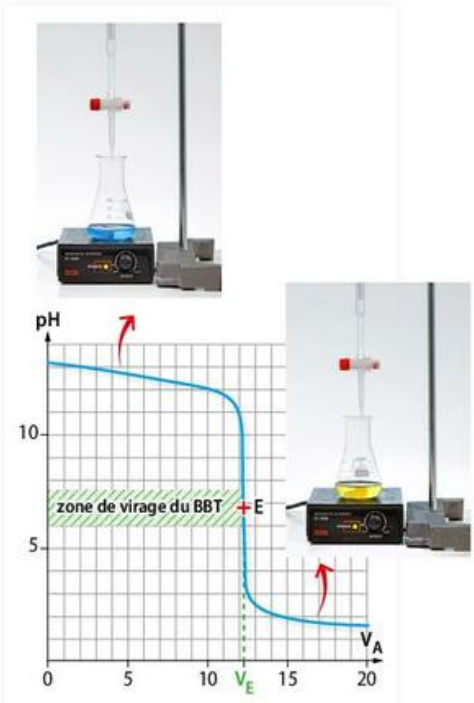


FIG. 10 Titrage de la soude par l'acide chlorhydrique en présence de bleu de bromothymol (BBT).

1 Réaction avec l'eau

Équation de l'autoprotolyse de l'eau :

$$2\,H_2O\,(\ell) \rightleftarrows H_3O^+\,(aq) + HO^-\,(aq)$$

Produit ionique de l'eau K_e :

$$K_e = [H_3O^+\,(aq)]_f \cdot [HO^-\,(aq)]_f$$

Constante d'acidité K_A :

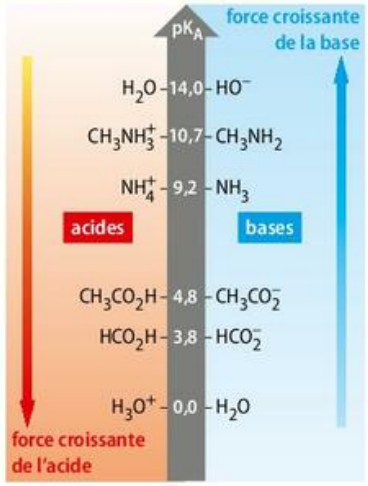
Soit l'équation $AH\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows A^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$

alors : $$K_A = \frac{[A^-\,(aq)]_f \cdot [H_3O^+\,(aq)]_f}{[AH\,(aq)]_f}$$

Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau :

– si équilibre chimique → acide faible ou base faible
– si la réaction est totale → acide fort ou base forte

Force des acides et des bases :



2 Solutions d'acide ou de base

Solution d'acide

↳ **forte**

si $\mathbf{pH = -\log c}$

$[AH\,(aq)]_f = 0$

$[A^-\,(aq)]_f = [H_3O^+\,(aq)]_f = c$

↳ **faible**

si $pH \neq -\log c$

composition donnée par la résolution de l'équation

$$c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$$

c est la concentration en quantité de matière d'acide apporté

Solution de base

↳ **forte**

si $\mathbf{pH = pK_e + \log c}$

↳ **faible**

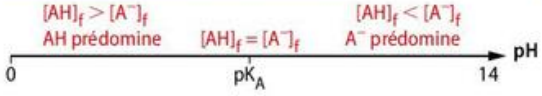
si $pH \neq pK_e + \log c$

Solution tampon

Son pH varie peu par addition d'une petite quantité d'acide ou de base, et par dilution modérée.

3 Diagrammes d'un couple

Diagramme de prédominance



Application aux acides alpha-aminés

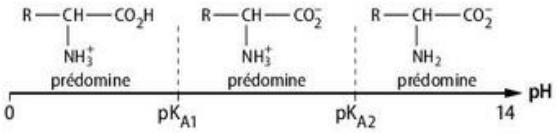
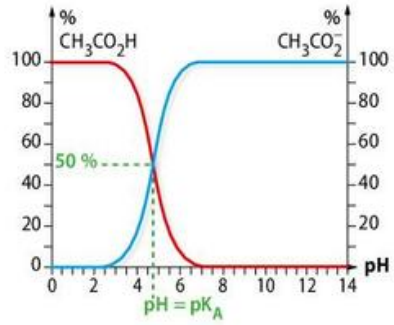
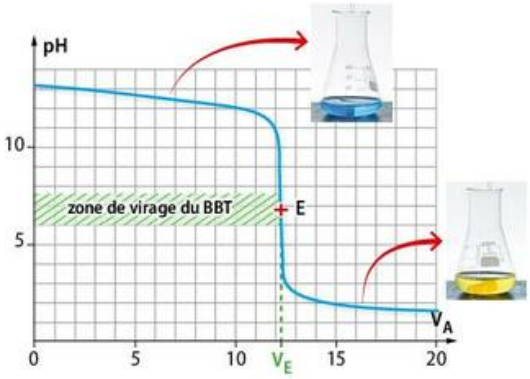


Diagramme de distribution



Application aux indicateurs colorés



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

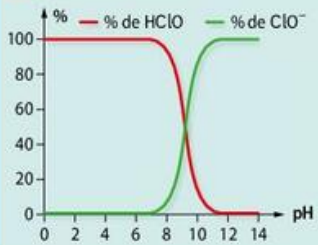
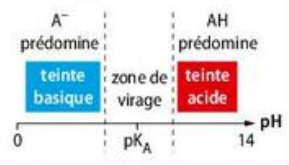
1 Réaction avec l'eau

	A	B	C
1 Le produit ionique de l'eau Ke :	correspond à la constante de l'équilibre : $H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightleftarrows 2\,H_2O(\ell)$	a pour expression : $K_e = [H_3O^+(aq)]_f \cdot [HO^-(aq)]_f$	a pour valeur $K_e = 1{,}0 \times 10^{14}$ si $pK_e = 14$ à 25 °C.
2 La constante d'acidité d'un couple AH (aq) / A^- (aq) :	correspond à la réaction de l'acide AH avec sa base conjuguée A^-.	correspond à la constante de l'équilibre : $AH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$	a pour expression : $K_A = \dfrac{[A^-(aq)]_f \cdot [H_3O^+(aq)]_f}{[AH(aq)]_f}$
3 Une espèce chimique :	acide ou base est forte si sa transformation avec l'eau est totale.	$A^-(aq)$ est une base faible si : $A^-(aq) + H_2O(\ell) \rightleftarrows AH(aq) + HO^-(aq)$	AH (aq) est un acide fort si : $AH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)$

2 Solution d'acide ou de base

	A	B	C
4 Dans une solution d'acide nitrique de concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} :	$[HNO_3(\ell)]_f = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}	$[NO_3^-(aq)]_f = [H_3O^+(aq)]_f = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}	pH = 3,0
5 Pour une solution d'acide éthanoïque de concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} :	$[CH_3CO_2H(aq)]_f = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}	pH = 2,0	on peut prévoir sa composition en résolvant une équation du 2nd degré
6 Le pH d'une solution tampon varie peu par :	addition d'une petite quantité d'acide.	addition d'une petite quantité de base.	dilution modérée.

3 Diagramme d'un couple

	A	B	C
7 Ce graphique : 	est un diagramme de prédominance.	est un diagramme de distribution.	permet d'estimer la composition en acide et base conjuguée d'une solution selon le pH.
8 Un indicateur coloré :	possède deux teintes différentes selon le pH.	a ce type de diagramme de prédominance : 	convient à un titrage acide-base si le pH à l'équivalence est compris dans sa zone de virage.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Réaction avec l'eau

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Constante d'acidité K_A d'un couple acide-base, produit ionique de l'eau K_e

- Associer K_A et K_e aux équations de réactions correspondantes.

➥ Acquérir les bases : 10 ➥ S'entraîner : 30

Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau, cas limite des acides forts et des bases fortes dans l'eau

- Associer le caractère fort d'un acide (ou d'une base) à la transformation quasi-totale de cet acide (ou cette base) avec l'eau.

➥ Acquérir les bases : 13 ➥ S'entraîner : 43

DONNÉE

- Produit ionique de l'eau : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

9 Produit ionique de l'eau

1. Donner l'expression du produit ionique de l'eau K_e.

2. Écrire l'équation chimique de l'équilibre dont K_e est la constante.

10 Constante d'acidité d'un couple acide-base

L'ammoniac NH_3 (aq) est une base faible utilisée dans la composition des engrais.

1. Écrire l'équation chimique de l'équilibre dont K_A est la constante.

2. Donner l'expression de la constante d'acidité K_A du couple NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq).

3. Calculer la valeur de cette constante K_A à 25 °C sachant que $pK_A = 9{,}2$ à cette température.

11 Quelques boissons

Recopier et compléter le tableau suivant en calculant les valeurs manquantes. Les valeurs sont données à la température de 25 °C, les concentrations en quantité de matière sont exprimées en mol · L^{-1}.

Boisson	Jus de pomme	Lait	Eau minérale	Soda au cola
pH	3,2			2,5
$[H_3O^+ (aq)]_f$		$2{,}0 \times 10^{-7}$		
$[HO^- (aq)]_f$			$3{,}1 \times 10^{-7}$	

12 L'acide perchlorique

L'acide perchlorique $HClO_4$ réagit avec l'eau selon l'équation chimique :

$$HClO_4\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightarrow ClO_4^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

1. Quel est le couple acide-base auquel appartient l'acide perchlorique ?

2. L'acide perchlorique est-il fort ou faible ? Justifier la réponse.

13 L'acide des fourmis



L'acide formique ou méthanoïque a pour formule HCO_2H. C'est un acide faible. On le trouve dans le dard de plusieurs insectes comme les abeilles et les fourmis, mais aussi sur les poils de certaines plantes urticantes comme les orties.

1. a. Quelle est la base conjuguée de l'acide méthanoïque ?
b. Rappeler ce qu'est un acide faible.

2. Écrire l'équation chimique de la réaction modélisant la transformation entre l'acide méthanoïque et l'eau.

3. Comment nomme-t-on la constante de cet équilibre chimique ? Donner son expression.

14 Réactions avec l'eau

Les réactions d'équations chimiques suivantes modélisent la transformation d'une espèce chimique avec l'eau :

A $\quad NH_3\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows NH_4^+\,(aq) + HO^-\,(aq)$

B $\quad CN^-\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightarrow HCN\,(aq) + HO^-\,(aq)$

C $\quad CH_3CO_2^-\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows CH_3CO_2H\,(aq) + HO^-\,(aq)$

1. Ces espèces chimiques réagissant avec l'eau sont-elles des acides ou des bases ? Justifier chaque réponse.

2. Préciser le caractère faible ou fort de chacune de ces espèces en justifiant.

2 Solution d'acide ou de base

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Prévoir la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée en acide fort ou faible apporté.
- Citer des solutions aqueuses d'acides et de bases courantes et les formules des espèces dissoutes associées : acide chlorhydrique, acide nitrique, acide éthanoïque, soude et ammoniac.
- Comparer la force de différents acides ou de différentes bases dans l'eau.

➥ Acquérir les bases : 15 ➥ S'entraîner : 25 26

15 Solution d'acide nitrique

L'acide nitrique HNO_3 (ℓ) est un acide fort qui réagit avec l'eau selon l'équation :

$$HNO_3\,(\ell) + H_2O\,(\ell) \rightarrow NO_3^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$$

On considère une solution aqueuse d'acide nitrique de concentration en quantité de matière apportée : $c = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

1. Une solution aqueuse d'acide nitrique contient-elle des molécules d'acide nitrique HNO_3 ? Justifier la réponse.

2. Quelle est la valeur des concentrations effectives $[NO_3^-\,(aq)]_f$ et $[H_3O^+\,(aq)]_f$?

3. Quel est la valeur du pH de cette solution ?

16 Un acide fort courant

On dissout $8{,}3 \times 10^{-2}$ mol de chlorure d'hydrogène HCl gazeux dans de l'eau afin d'obtenir un volume $V = 5{,}0$ l de solution d'acide fort de concentration c.

1. Écrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation du chlorure d'hydrogène avec l'eau.

2. Comment appelle-t-on la solution obtenue ?

3. Calculer la concentration c.

4. Calculer les concentrations effectives $[HCl\,(g)]_f$, $[H_3O^+\,(aq)]_f$ et $[Cl^-\,(aq)]_f$.

5. Quelle est la valeur du pH de la solution obtenue ?

17 De la soude pour déboucher une canalisation

L'hydroxyde de sodium ou soude est une base forte.

Pour déboucher une canalisation, on utilise de la soude ($Na^+\,(aq)$, $HO^-\,(aq)$) à la concentration en quantité de matière $c = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

1. Justifier que cette solution soit notée ($Na^+\,(aq)$, $HO^-\,(aq)$).

2. Calculer les concentrations en quantité de matière effectives $[HO^-\,(aq)]_f$ et $[Na^+\,(aq)]_f$.

18 Comparer la force des acides

On mesure le pH de quatre solutions d'acides différents mais de même concentration en quantité de matière $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Acide fluorhydrique HF	pH = 2,7
Acide hypochloreux HClO	pH = 5,0
Acide sulfamique H_2NSO_3H	pH = 2,0
Acide chloreux $HClO_2$	pH = 2,2

1. Un acide fort se trouve-il parmi ces quatre espèces chimiques ? Si oui, lequel ? Justifier la réponse.

2. Classer ces acides selon l'ordre croissant de leur force. Justifier ce classement.

3. Les valeurs des pK_A des couples auxquels appartiennent l'acide fluorhydrique, l'acide hypochloreux et l'acide chloreux sont respectivement 3,2 ; 7,5 et 1,9.
Comment varie la force d'un acide en fonction du pK_A du couple auquel il appartient ?

19 L'ammoniac

Pour obtenir une solution d'ammoniac utilisée comme produit nettoyant et détachant, on dissout dans un volume $V = 250$ mL d'eau une quantité de matière d'ammoniac $n = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol. Le pH de la solution obtenue vaut 10,6.

1. Calculer la concentration c en ammoniac apporté.

2. Calculer la concentration en quantité de matière d'ions hydroxyde $[HO^-\,(aq)]_f$ dans la solution.

3. Montrer que le taux d'avancement final τ peut s'écrire $\tau = \dfrac{[HO^-]_f}{c}$, puis calculer sa valeur.

4. En déduire si l'ammoniac est une base forte ou faible.

20 La vitamine C

La vitamine C ou acide ascorbique est un acide faible.
Une solution aqueuse de vitamine C, de concentration en quantité de matière $c = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} et de volume $V = 200$ mL, a un pH de 2,8.



1. Écrire l'équation de la réaction se produisant entre l'acide ascorbique, noté AH, et l'eau et établir un tableau d'avancement.

2. Déduire de la valeur du pH la valeur de l'avancement final x_f.

3. Calculer les concentrations en quantité de matière effectives de l'acide ascorbique $[AH\,(aq)]_f$ et de sa base conjuguée $[A^-\,(aq)]_f$.

3 Diagramme d'un couple

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Diagrammes de prédominance et de distribution d'un couple acide-base ; espèce prédominante, cas des indicateurs colorés et des acides alpha-aminés

- Représenter le diagramme de prédominance d'un couple acide-base.
- Exploiter un diagramme de prédominance ou de distribution.
- Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage.

➥ Acquérir les bases : 21 ➥ S'entraîner : 27 28 38

Solution tampon

- Citer les propriétés d'une solution tampon.

➥ Acquérir les bases : 23 ➥ S'entraîner : 34

21 L'aspirine

L'aspirine ou acide acétysalicylique est l'acide d'un couple que l'on notera AH (aq) / A^- (aq) de $pK_A = 3{,}5$.



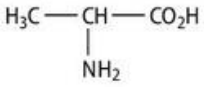
1. Représenter le diagramme de prédominance du couple de l'aspirine.

2. Quelle forme de l'aspirine prédomine dans un verre d'eau de pH égal à 7,0 ? et dans l'estomac (pH = 1,5) ?

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

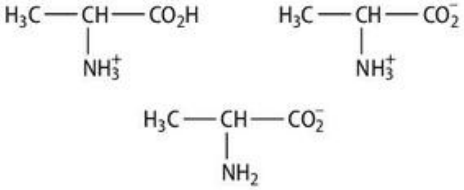
22 Un acide alpha-aminé

L'alanine est un acide alpha-aminé dont la formule est :



1. Recopier la formule de cet acide alpha-aminé, puis entourer les groupes caractéristiques en les nommant et en indiquant s'ils ont des propriétés acides ou basiques en solution.

2. En solution, l'alanine peut donner trois formes selon le pH :



Constituer les deux couples acide-base auxquels appartiennent ces espèces.

3. Les pK_A associés à ces deux couples ont pour valeurs $pK_{A1} = 2{,}3$ et $pK_{A2} = 9{,}9$. Attribuer ces valeurs aux deux couples constitués précédemment.

4. Tracer le diagramme de prédominance de l'alanine.

5. Quelle forme de l'alanine prédomine dans une solution de pH = 11,2 ?

23 Solutions tampons GOOD

Les tampons Good sont des solutions tampons utilisées en physiologie. Ils comprennent une vingtaine de produits synthétisés particulièrement appropriés aux applications biologiques, présentant par exemple une certaine résistance aux dilutions. Leur pK_A s'étend de 6 à 8.

Donnée :
Le pH du sang a une valeur autour de 7,4.

1. Quelle est la propriété des solutions tampon citée dans le texte ?

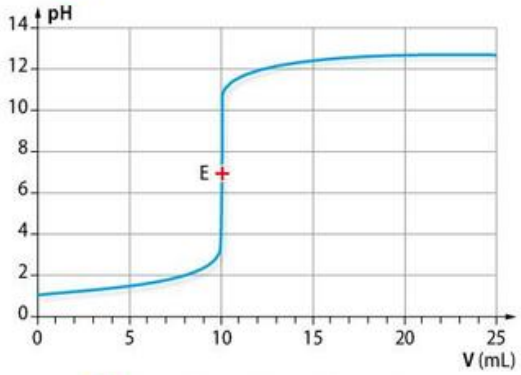
2. Énoncer les autres propriétés des solutions tampons.

3. Justifier l'intérêt d'une gamme de pK_A allant de 6 à 8 pour des applications biologiques.

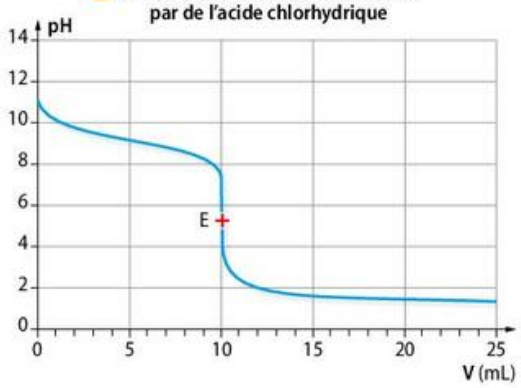
24 Choix d'un indicateur coloré pour un titrage

On considère les deux titrages suivants.

A Titrage de l'acide chlorhydrique par la soude



B Titrage d'une solution d'ammoniac par de l'acide chlorhydrique



1. Choisir pour chaque titrage, en justifiant, un indicateur coloré adapté parmi ceux donnés dans le tableau (FIG. 9), page 170.

2. Préciser le changement de teinte à l'équivalence dans chacun des cas.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

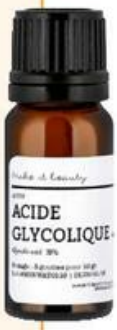
Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Définir un acide faible, une base faible, un acide fort, une base forte.
- Écrire l'équation de l'équilibre dont K_e est la constante.
- Tracer le diagramme de prédominance d'un couple acide-base.
- Citer les propriétés d'une solution tampon.
- Écrire l'équation de l'équilibre dont la constante d'acidité K_A est la constante.
- Citer des solutions aqueuses d'acides et de bases courantes, et les formules des espèces dissoutes.
- Expliquer comment choisir un indicateur coloré lors d'un titrage acide-base.
- Expliquer comment on peut prévoir la composition d'une solution d'acide fort, puis d'acide faible.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

25 Composition d'une solution d'acide glycolique



L'acide glycolique est un acide faible de formule brute $C_2H_4O_3$. Il est très présent dans les produits cosmétiques car il améliore la texture et l'apparence de la peau.

On considère un volume V d'une solution d'acide glycolique de concentration en quantité de matière $c = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} à la température de 25 °C.

Données : $C_2H_4O_3$ (aq) / $C_2H_3O_3^-$ (aq) ; $pK_A = 3{,}8$ à 25 °C.

1. **Exprimer** les concentrations effectives d'acide glycolique $[C_2H_4O_3\,(aq)]$ et de sa base conjuguée $[C_2H_3O_3^-\,(aq)]$ en fonction du taux d'avancement final τ de la transformation entre l'acide glycolique et l'eau.
2. **Établir** l'équation à laquelle obéit le taux d'avancement final τ de la transformation.
3. **Résoudre cette équation** pour déterminer le taux d'avancement final τ.
4. **Calculer** les concentrations effectives d'acide glycolique $[C_2H_4O_3\,(aq)]$ et de sa base conjuguée $[C_2H_3O_3^-\,(aq)]$.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Un **acide faible** ne réagit pas totalement avec l'eau.
- Le **pK_A** d'un couple acide-base relie les concentrations en acide et base conjuguée.

LES VERBES D'ACTION

- **Exprimer :** donner la relation littérale d'une grandeur en fonction d'autres grandeurs.
- **Établir :** mettre en œuvre un raisonnement pour trouver un résultat.
- **Résoudre une équation :** trouver la valeur de la (ou des) solution(s) en suivant la méthode adaptée au type d'équation.
- **Calculer :** trouver la valeur d'une grandeur en effectuant des opérations mathématiques.

QUELQUES CONSEILS

1. Écrire l'équation et exprimer l'avancement maximal et l'avancement final. On pourra s'aider d'un tableau d'avancement.
2. Exprimer la constante d'acidité K_A en fonction du taux d'avancement final τ.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. $C_2H_4O_3\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows C_2H_3O_3^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$

L'avancement maximal est $x_{max} = c \cdot V$, donc $c = \dfrac{x_{max}}{V}$.

Le taux d'avancement final est $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$, donc $x_f = x_{max} \cdot \tau$.

- $\mathbf{[C_2H_3O_3^-\,(aq)]_f = \dfrac{x_f}{V} = \dfrac{x_{max} \cdot \tau}{V} = c \cdot \tau}$
- $\mathbf{[C_2H_4O_3\,(aq)]_f = \dfrac{c \cdot V - x_f}{V} = \dfrac{x_{max} - x_{max} \cdot \tau}{V} = \dfrac{x_{max} \cdot (1-\tau)}{V} = c \cdot (1-\tau)}$

2. La constante d'acidité K_A du couple s'écrit : $K_A = \dfrac{(c \cdot \tau)^2}{c \cdot (1-\tau)}$, on en déduit l'équation du second degré : $\mathbf{c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0}$.

3. On calcule :
- la valeur de $K_A = 10^{-pKA} = 10^{-3{,}8} = 1{,}58 \times 10^{-4}$;
- le discriminant $\Delta = K_A^2 + 4\,c \cdot K_A = (1{,}58 \times 10^{-4})^2 + 4 \times 1{,}0 \times 10^{-3} \times 1{,}58 \times 10^{-4}$,

$\Delta = 6{,}6 \times 10^{-6}$, d'où la seule solution positive $\tau = \dfrac{-K_A + \sqrt{\tau}}{2c} = 0{,}33$ soit $\tau = 33\,\%$.

4. • $\mathbf{[C_2H_3O_3^-\,(aq)]_f = c \cdot \tau = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}33 = 3{,}3 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}}$
• $\mathbf{[C_2H_4O_3\,(aq)]_f = c \cdot (1-\tau) = 1{,}0 \times 10^{-3} \times (1 - 0{,}33) = 6{,}7 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}}$

EXERCICE SIMILAIRE

26 Composition d'une solution d'acide benzoïque

L'acide benzoïque est un acide faible de formule brute $C_7H_6O_2$. C'est un conservateur alimentaire parfois utilisé comme additif sous le code E210.

On considère une solution d'acide benzoïque de volume V et de concentration en quantité de matière $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} à la température de 25 °C.

Données : $C_7H_6O_2$ (aq) / $C_7H_5O_2^-$ (aq) ; $pK_A = 4{,}2$ à 25 °C.

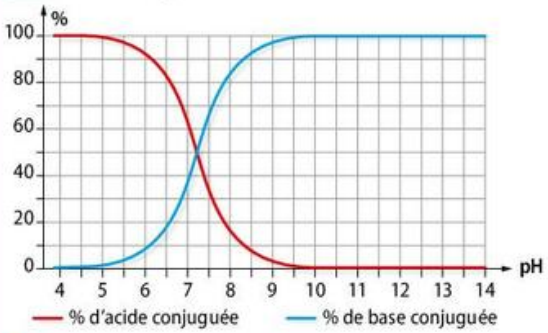
1. Exprimer les concentrations effectives d'acide benzoïque $[C_7H_6O_2\,(aq)]_f$ et de sa base conjuguée $[C_7H_5O_2^-\,(aq)]_f$ en fonction du taux d'avancement final τ de la transformation entre l'acide benzoïque et l'eau.
2. Établir l'équation à laquelle obéit le taux d'avancement final τ de la transformation.
3. Résoudre cette équation pour déterminer le taux d'avancement final τ.
4. Calculer les concentrations effectives d'acide benzoïque $[C_7H_6O_2\,(aq)]_f$ et de sa base conjuguée $[C_7H_5O_2^-\,(aq)]_f$.



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

27 L'eau de Javel



L'eau de Javel est une solution aqueuse fréquemment utilisée comme désinfectant ou comme décolorant. L'espèce active contenue dans l'eau de Javel est l'ion hypochlorite ClO^- (aq), c'est une base faible. Le diagramme de distribution du couple HClO (aq) / ClO^- (aq) est donné ci-contre.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Une **base faible** ne réagit pas totalement avec l'eau.
- Le **diagramme de distribution** permet d'évaluer la proportion d'acide et de base conjuguée dans une solution de pH donné.

1. **Déterminer** la valeur du pK_A du couple HClO (aq) / ClO^- (aq).

2. **a. Déterminer** le pourcentage de chaque espèce conjuguée dans une solution d'eau de Javel de pH = 8,5 et de concentration en quantité de matière $c = 6{,}0 \times 10^{-5}$ mol · L^{-1}.
b. En déduire la concentration en quantité de matière de chaque espèce conjuguée dans cette solution.

LES VERBES D'ACTION

- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** intégrer les résultats précédents pour répondre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. $HClO\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftarrows ClO^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$

La constante d'acidité s'écrit :

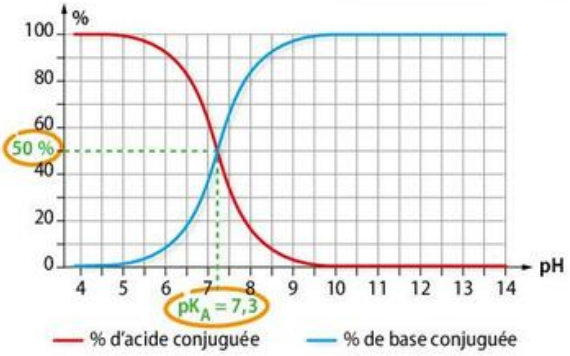
$$K_A = \frac{[ClO^-\,(aq)]_f \cdot [H_3O^+\,(aq)]_f}{[HClO\,(aq)]_f}$$

Lorsque $[HClO\,(aq)]_f = [ClO^-\,(aq)]_f$, $K_A = [H_3O^+\,(aq)]_f$, donc $pK_A = pH$.

On lit graphiquement $\mathbf{pK_A = 7{,}3}$.

2. **a.** Par lecture graphique, le pourcentage de HClO vaut **8 %** et celui de ClO^- **92 %**.
b. La concentration effective de chaque espèce conjuguée s'obtient en multipliant la concentration c par le pourcentage de chaque espèce.
D'où :

- $\mathbf{[HClO\,(aq)]_f = 0{,}08 \times 6{,}0 \times 10^{-5} = 4{,}8 \times 10^{-6}\ mol \cdot L^{-1}}$
- $\mathbf{[ClO^-\,(aq)]_f = 0{,}92 \times 6{,}0 \times 10^{-5} = 5{,}5 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}}$



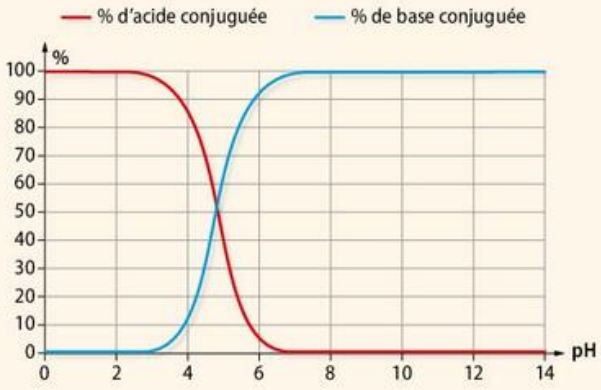
QUELQUES CONSEILS

1. Écrire l'expression de K_A lorsque acide et base conjuguée sont en proportions égales.
2. Exploiter le diagramme de distribution ; les proportions d'acide et de base conjuguée ne dépendent que du pH.

EXERCICE SIMILAIRE

28 L'acide caprique

L'acide caprique est un acide carboxylique de formule brute $C_{10}H_{20}O_2$, présent en petite quantité dans le lait de chèvre. Il est en revanche abondant dans les huiles tropicales comme l'huile de noix de coco et l'huile de palmiste. L'acide caprique est, entre autres, responsable des bienfaits pour la santé attribués à l'huile de coco. Le diagramme de distribution du couple $C_{10}H_{20}O_2$ (aq) / $C_{10}H_{19}O_2^-$ (aq) est donné ci-contre.



1. Déterminer la valeur du pK_A du couple auquel appartient l'acide caprique.

2. **a.** Déterminer le pourcentage de chaque espèce conjuguée dans un lait de chèvre de pH = 6,0 et de concentration en quantité de matière d'acide caprique $c = 1{,}52 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.
b. En déduire la concentration en quantité de matière de chaque espèce conjuguée dans cette solution.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

29 Proposer une correction de la solution donnée par un élève.

Énoncé

L'acide lactique qu'on notera AH est un acide carboxylique qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, n'est pas uniquement présent dans le lait mais aussi dans des fruits et légumes.

On considère une solution aqueuse d'acide lactique de concentration en quantité de matière $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} et de volume V. Le taux d'avancement final de la transformation chimique entre l'acide lactique et l'eau est $\tau = 13$ %.

1. Déterminer la valeur du pH de cette solution.
2. Exprimer la constante d'acidité du couple auquel appartient l'acide lactique en fonction du taux d'avancement final τ.
3. Déterminer la valeur du pK_A du couple acide-base de l'acide lactique. Comparer à la valeur de référence égale à 3,8.

Solution proposée par un élève

1. $pH = -\log c = -\log(1{,}0 \times 10^{-2}) = 2{,}0$) Cette relation n'est pas valable dans le cas d'un acide faible.

2. Tableau d'avancement :

État	x	$AH\,(aq)$ +	$H_2O\,(\ell)$ →	$A^-\,(aq)$ +	$H_3O^+\,(aq)$
initial	0	$c \cdot V$	solvant	0	0
en cours	x	$c \cdot V - x$	solvant	x	x
final	$x_f = c \cdot V$	$c \cdot V - x_f$	solvant	x_f	x_f

) La transformation d'un acide faible avec l'eau n'est pas totale.

L'avancement maximal est $x_{max} = c \cdot V$, donc $c = \frac{x_{max}}{V}$.

Le taux d'avancement final est $\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$,

donc $x_f = x_{max} \cdot \tau$.

$[A^-\,(aq)]_f = [H_3O^+\,(aq)]_f = \frac{x_f}{V} = \frac{x_{max} \cdot \tau}{V} = c \cdot \tau$

$[AH\,(aq)]_f = \frac{c \cdot V - x_f}{V} = \frac{x_{max} - x_{max} \cdot \tau}{V}$

$= \frac{x_{max} \cdot (1 - \tau)}{V} = c \cdot (1 - \tau)$

La constante d'acidité K_A du couple s'écrit donc :

$K_A = \frac{(c \cdot \tau)^2}{c \cdot (1 - \tau)}$.

3. $K_A = \frac{(1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}13)^2}{1{,}0 \times 10^{-2} \times (1 - 0{,}13)} = 1{,}9 \times 10^{-4}$

d'où $pK_A = -\log(1{,}9 \times 10^{-4}) = 3{,}7$, valeur proche de la valeur de référence.

30 Le pH de l'eau distillée

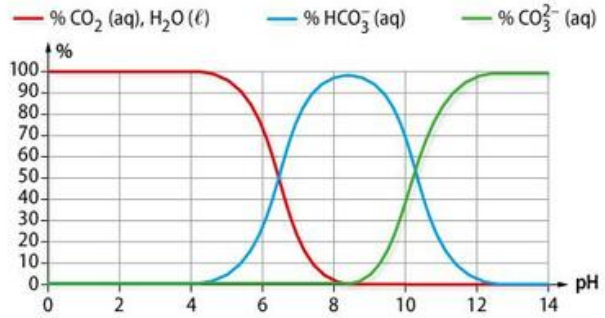
1. a. Écrire l'équation d'autoprotolyse de l'eau et l'expression du produit ionique K_e associé.

b. À 25 °C, $[HO^-\,(aq)]_f = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol · L^{-1}. Calculer la valeur du pH de l'eau distillée pure.

2. De l'eau fraîchement distillée et laissée quelque temps à l'air libre dans un bécher, à 25 °C, voit du dioxyde de carbone présent dans l'air s'y dissoudre progressivement et son pH diminuer progressivement jusqu'à la valeur 5,7.

On donne les couples acide-bases suivants :

$CO_2\,(aq), H_2O\,(\ell)$ / $HCO_3^-\,(aq)$ et $HCO_3^-\,(aq)$ / $CO_3^{2-}\,(aq)$ et le diagramme de distribution correspondant :



a. Écrire l'équation de la réaction entre le dioxyde de carbone dissout et l'eau.

b. Justifier que l'on puisse négliger la réaction entre les ions carbonate $CO_3^{2-}\,(aq)$ et l'eau dans de l'eau distillée.

c. Expliquer pourquoi le pH de l'eau distillée laissée à l'air libre a tendance à diminuer.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- repéré le dioxyde de carbone dissous dans un couple acide-base ;
- bien lu sur le graphique le pourcentage d'ions carbonate CO_3^{2-} au pH considéré.

31 Il est frais mon poisson !

Lorsque le poisson n'est plus frais, sa décomposition progressive conduit à la formation d'espèces chimiques malodorantes, comme la triméthylamine $(CH_3)_3N$. Une solution de cette espèce chimique a un pH de 11,5.

Donnée : *le pK_A du couple de la triméthylamine vaut 9,8.*

1. Cette amine a-t-elle des propriétés acides ou basiques en solution ?
2. Écrire la formule de l'espèce conjuguée, puis le couple acide-base correspondant.
3. En déduire l'équation de la réaction de la triméthylamine avec l'eau.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

4. Quelle espèce conjuguée prédomine dans cette solution ? Justifier la réponse.

5. Déterminer le quotient de la concentration de la forme basique par celle de la forme acide, à partir du pK_A du couple et du pH de la solution.

32 Caustic potash

Potassium hydroxide is a compound with the formula KOH, and is commonly known as caustic potash.

In the past, it was made by leaching wood ashes and then evaporating the resulting solution in large iron pots, leaving a white residue called "pot ash".

Along with sodium hydroxide NaOH, this colourless solid is a prototypical strong base. It has many industrial applications.



1. What is the main property of caustic potash?

2. Define a strong base.

3. The concentration of a potassium hydroxide solution is $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol / L^{-1}.

Determine the pH of this solution.

33 La composition d'un détartrant

DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

Un détartrant est une solution d'acide éthanoïque de concentration en quantité de matière $c = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Données : CH_3CO_2H *(aq)* / $CH_3CO_2^-$ *(aq)* ; $pK_A = 4{,}8$.

DÉMARCHE EXPERTE

Déterminer les concentrations en quantité de matière effectives de l'acide éthanoïque et de sa base conjuguée et la valeur de son pH.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Exprimer les concentrations effectives de l'acide éthanoïque, de sa base conjuguée et des ions oxoniums en fonction de la concentration en quantité de matière c et du taux d'avancement final τ de la transformation entre l'acide et l'eau.

b. Montrer que le taux d'avancement final τ obéit à l'équation suivante :

$$c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$$

2. a. Calculer les concentrations en quantité de matière effectives de l'acide éthanoïque, de sa base conjuguée et des ions oxoniums.

b. Calculer la valeur du pH de cette solution et la comparer à la valeur mesurée pH = 3,0.

34 Acide et base conjuguée

Un litre de solution aqueuse contient 0,20 mol d'acide éthanoïque et 0,20 mol d'éthanoate de sodium. Le pH de cette solution est égal à 4,8.

Données :

• *Masses molaires atomiques :* $M_{Na} = 23{,}0$ g · mol^{-1}, $M_O = 16{,}0$ g · mol^{-1}, $M_H = 1{,}0$ g · mol^{-1}.

1. Déterminer la valeur du pK_A du couple CH_3CO_2H (aq) / $CH_3CO_2^-$ (aq).

2. Cette solution constitue une solution tampon. Citer ses propriétés.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- exprimé le pK_A en fonction du pH pour les valeurs de concentrations données.

3. Pour illustrer l'une de ces propriétés, on dissout dans cette solution 0,40 g de soude. Son pH prend alors la valeur 4,9. Que vaudrait le pH si l'on dissolvait la même masse de soude dans un litre d'eau pure de pH = 7,0 ? Commenter.

35 Le vert de bromocrésol

Le vert de bromocrésol est un indicateur coloré. C'est un couple acide-base de $pK_A = 4{,}9$ dont la forme acide notée HInd est jaune tandis que la forme basique notée Ind^- est bleue.

1. Écrire l'équation de la réaction entre l'espèce HInd (aq) et l'eau et exprimer la constante d'acidité du couple HInd (aq) / Ind^- (aq).

2. Établir la relation entre le pH et le pK_A.

3. On considère que le vert de bromocrésol prend sa teinte acide lorsque $\frac{[Ind^-]}{[HInd]} < 0{,}1$ et qu'il prend sa teinte basique lorsque $\frac{[Ind^-]}{[HInd]} > 10$. Déterminer sa zone de virage.

4. Tracer le diagramme de prédominance du vert de bromocrésol.

5. Peut-il être utilisé pour repérer l'équivalence d'un titrage acide-base dont le pH à l'équivalence est égal à 6,3 ? Justifier la réponse.

36 Diagramme de distribution

PYTHON

Le programme en langage Python suivant permet de tracer le diagramme de distribution d'un couple acide-base de pK_A donné.

```
1.  import matplotlib.pyplot as plt
2.  import scipy.optimize as spo
3.  import numpy as np
4.  pKA = float(input(«pKA = »))
5.  def alpha(pH):
6.  return 100*(10**(-pH))/((10**(-pH))+10**(-pKA))
7.  def beta(pH):
8.  return 100*(10**(-pKA))/((10**(-pH))+10**(-pKA))
9.  pH=np.linspace(0,14,100)
10. plt.plot(pH,alpha(pH),«r»,label=«% de AH»)
11. plt.plot(pH,beta(pH),«g»,label=«% de A-»)
12. plt.xlabel(«pH»)
13. plt.ylabel(«%»)
14. plt.show()
```

1. Quel est l'objectif de la ligne 4 ?

2. Quelle est la grandeur tracée en abscisse ? Justifier la réponse.

3. a. À quelle grandeur chimique correspond *alpha(pH)* ? Justifier la réponse.
b. Préciser la couleur de la courbe correspondante. Justifier la réponse.
c. Démontrer que l'expression de cette grandeur est bien donnée par la relation de la ligne 6.

37 Un traitement à base d'acide fumarique

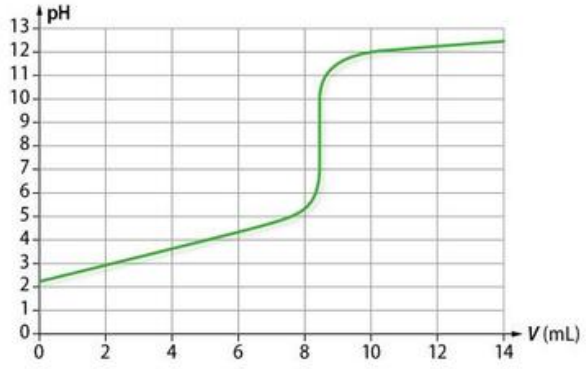
L'acide fumarique est un compose synthétisé normalement par la peau lorsque celle-ci est exposée au Soleil. Lorsque ce processus est déficient, l'être humain développe une maladie de la peau : le psoriasis.

On souhaite vérifier l'indication portée sur l'étiquette d'un traitement du psoriasis sous forme de gélules, à l'aide d'un titrage acide-base.

On prépare une solution de volume $V = 100{,}0$ mL contenant une gélule dissoute.

On dose un volume $V_A = 10{,}0$ mL de cette solution par de la soude de concentration en quantité de matière : $c_B = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}.

La courbe d'évolution du pH en fonction du volume de soude versé est donnée ci-dessous.



L'équation de la réaction, support du titrage, est :
$AH_2\,(aq) + 2\,HO^-\,(aq) \rightarrow A^{2-}\,(aq) + 2\,H_2O\,(\ell)$

1. Parmi les trois indicateurs colorés suivants, lequel est le plus approprié pour effectuer le titrage de l'acide fumarique ? Justifier la réponse.

Indicateur coloré	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	Rouge	3,1 – 4,4	Jaune
Rouge de crésol	Jaune	7,2 – 8,8	Rouge
Jaune d'alizarine R	Jaune	10,1 – 12,1	Violet

2. a. Déterminer, en explicitant la démarche adoptée, la valeur expérimentale m_{exp} de la masse d'acide fumarique contenu dans une gélule ainsi que son incertitude-type $u_{m_{exp}}$.

L'incertitude-type relative $\dfrac{u_{m_{exp}}}{m_{exp}}$ dans les conditions de l'expérience, est donnée par la relation :

$$\frac{u_{m_{exp}}}{m_{exp}} = \sqrt{\left(\frac{u_{V_E}}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u_{V_A}}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u_{c_B}}{c_B}\right)^2}$$

On donne les incertitudes-type suivantes :
$u_{V_A} = 0{,}1$ mL ; $u_{V_E} = 0{,}1$ mL ; $u_{c_B} = 0{,}3 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.
b. Comparer la valeur déterminée expérimentalement à la valeur donnée par le fabricant $m_{fab} = 500$ mg en calculant le quotient $\dfrac{|m_{exp} - m_{fab}|}{u_{m_{exp}}}$. Conclure.

À L'ORAL

38 L'estomac du tamanoir



La digestion des aliments dans l'estomac nécessite un milieu acide de pH environ égal à 2.

Chez la plupart des mammifères, ce pH est atteint grâce à la production d'acide chlorhydrique dans l'organisme. En revanche, l'appareil digestif du tamanoir est différent en raison de son régime alimentaire : il mange jusqu'à 30 000 fourmis par jour ! Les glandes des fourmis contiennent de l'acide méthanoïque, le plus simple des acides carboxyliques aussi appelé acide formique.

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer le fait que les tamanoirs n'ont pas besoin de produire d'acide chlorhydrique pour leur digestion.

Les mots-clés à utiliser

- acide méthanoïque
- acide fort
- acide faible
- forme prédominante dans l'estomac du tamanoir
- pK_A du couple acide formique / ion formiate : 3,8
- concentration en acide formique apporté dans l'estomac du tamanoir
- concentration en acide chlorhydrique apporté dans l'estomac de la plupart des mammifères

Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

39 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

La couleur de ces fleurs de la plante *Ipomoea tricolor Heavenly Blue* est due à un seul pigment connu sous l'abréviation HBA. Cette molécule qui possède des propriétés acido-basiques est rouge si le pH est inférieur à 6,6 et bleue si le pH est supérieur à 7,7.



Préparer un exposé oral expliquant le changement de couleur observé au cours de la floraison.

PRÉPA BAC

Développer ses compétences

40 Électrophorèse d'un mélange d'acides alpha-aminés TÂCHE COMPLEXE

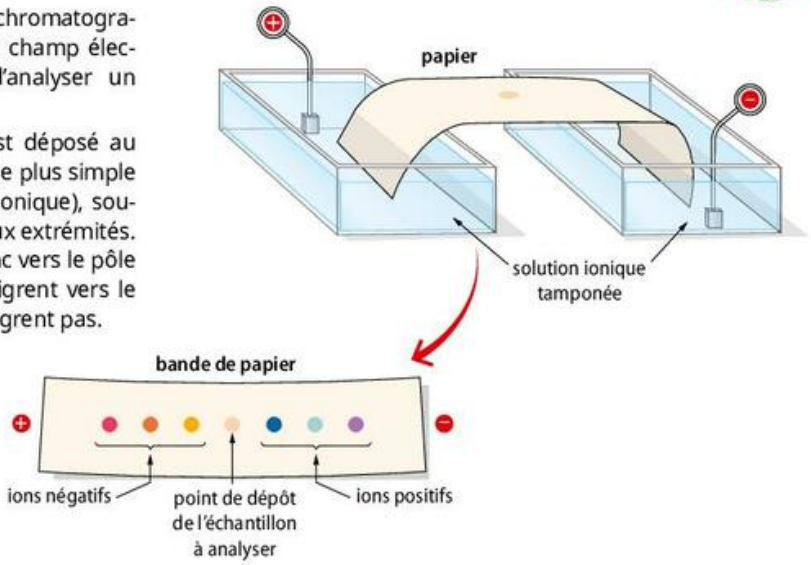
20 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

L'électrophorèse est une technique chromatographique qui s'effectue en présence d'un champ électrique. Elle permet de séparer et d'analyser un mélange d'acides alpha-aminés.

L'échantillon « mélange » à analyser est déposé au centre d'un support solide conducteur (le plus simple étant un papier imbibé d'une solution ionique), soumis à un champ électrique entre ses deux extrémités. Les ions de charge positive migrent donc vers le pôle négatif, les ions de charge négative migrent vers le pôle positif et les espèces neutres ne migrent pas.

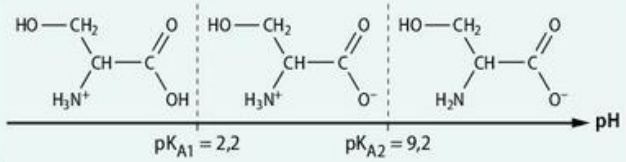
On désire séparer par électrophorèse un mélange aqueux tamponné de sérine et d'acide glutamique.



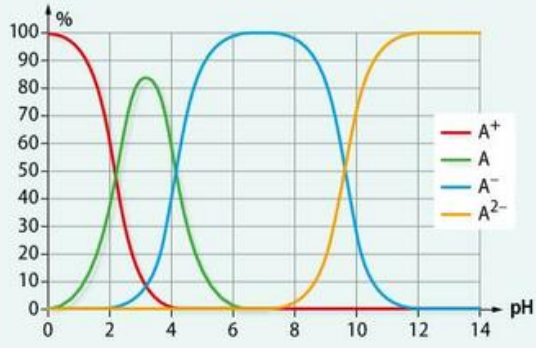
DOC 1 Solutions « tampon » disponibles

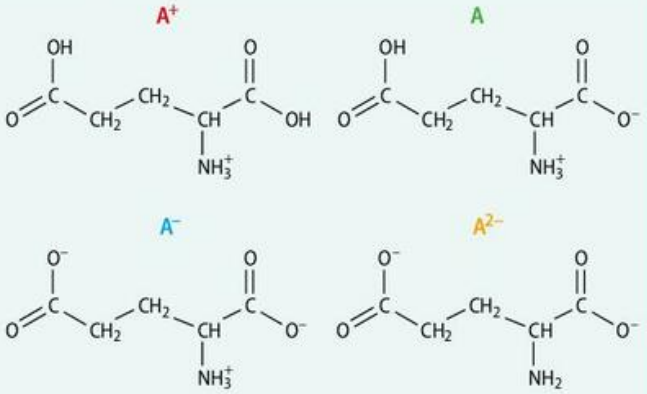


DOC 2 Diagramme de prédominance de la sérine



DOC 3 Diagramme de distribution de l'acide glutamique





LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Déterminer quelle solution tampon choisir pour séparer par électrophorèse deux acides alpha-aminés : la sérine et l'acide glutamique.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

41 Contrôle de la qualité d'un lait TÂCHE COMPLEXE

30 min

RÉA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche

L'industrie laitière met en œuvre divers contrôles de qualité du lait, avant de procéder à sa transformation (production de yaourts par exemple) ou à sa commercialisation.
La détermination de l'acidité Dornic permet d'évaluer l'état de fraîcheur d'un lait.



DOC 1 L'échelle d'acidité Dornic

Un lait frais est légèrement acide, son pH est compris entre 6,6 et 6,8. Cependant, le lactose qu'il contient subit naturellement une dégradation biochimique progressive sous l'effet de bactéries, et il se transforme en acide lactique $C_3H_6O_3$. En conséquence, plus le pH du lait est faible et moins il est frais.

L'industrie laitière utilise le degré Dornic pour quantifier l'acidité d'un lait. Cette unité doit son nom à Pierre Dornic (1864-1933), ingénieur agronome français.

1 °D correspond à 0,1 g d'acide lactique par litre de lait.

Pour être considéré comme frais, un lait doit avoir une acidité inférieure ou égale à 18 °D.

Entre 18 °D et 40 °D, le lait caille (il « tourne ») lorsqu'il est chauffé. Au-delà de 40 °D, il caille à température ambiante.

DOC 2 Des indicateurs colorés acido-basiques usuels

Indicateur coloré	Teinte de la forme acide	Zone de virage	Teinte de la forme basique
Hélianthine	rouge	$3,1 < pH < 4,4$	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	$6,0 < pH < 7,6$	bleu
Rouge de phénol	jaune	$6,6 < pH < 8,4$	rouge

Un technicien dose l'acidité d'un lait selon la méthode Dornic : il réalise le titrage de 10,0 mL de lait par de la soude de concentration en quantité de matière $c_b = 0,111$ mol · L^{-1} dite soude Dornic.

L'équivalence est repérée en ajoutant quelques gouttes de rouge de phénol, le volume de soude versée est alors de 2,1 mL. On admettra que l'acidité du lait est uniquement due à l'acide lactique.

Données :
- *Masses molaires atomiques : $M_H = 1,0$ g · mol^{-1}, $M_C = 12,0$ g · mol^{-1} , $M_O = 16,0$ g · mol^{-1}.*
- *pK_A du couple acide lactique/ion lactate : 3,9 à 25 °C.*

QUESTION PRÉLIMINAIRE

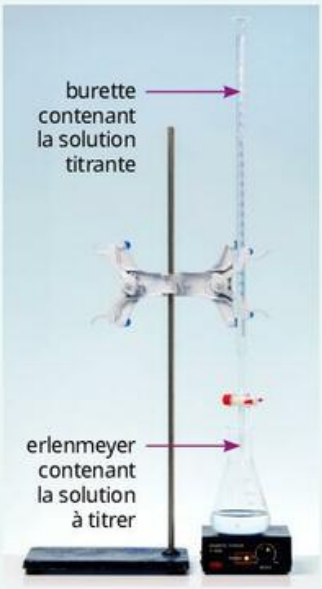
Des ions lactate sont-ils présents dans un lait quel que soit son état de fraîcheur ?

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Déterminer si le lait dosé est frais. On justifiera le choix du rouge de phénol et l'intérêt pratique d'utiliser de la soude Dornic.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

DOC 3 Courbe de titrage suivi par pH-métrie



20,0 mL de solution d'acide lactique de concentration en quantité de matière $3,00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} sont titrés par de la soude de concentration $5,00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

